

Table des matières

1	Complements sur les suites : limites et convergence	3
1.1	Convergence et divergence d'une suite	4
1.1.1	Operations sur les limites	5
1.1.2	Unicité de la limite	5
1.2	Raisonnement par récurrence	6
1.3	Modélisation par des suites	7
1.3.1	Suites auxiliaires	7
1.3.2	Suites auto-référentes	7
1.3.3	Modèles discrets	8
1.4	Suite croissante non majorée	8
1.4.1	Théorème de la suite monotone bornée	9
1.5	Inégalité de Bernoulli et limite de q^n	9
1.5.1	Inégalité de Bernoulli	9
1.5.2	Limite de q^n	10
1.6	Théorèmes de comparaison	11
1.6.1	Théorème de comparaison (divergence)	11
1.6.2	Théorème des gendarmes (convergence)	11
1.7	Limites de la fonction exponentielle	12
1.7.1	Limite en $+\infty$	12
1.7.2	Limite en $-\infty$	12
1.7.3	Croissances comparées	13
2	Limites des fonctions	33
2.1	Limites d'une fonction	35
2.1.1	Limites en $+\infty$ et $-\infty$	35
2.1.2	Limites usuelles	35
2.1.3	Limite en un point	35
2.1.4	Limites à gauche, limites à droite	35
2.1.5	Operations sur les limites	36
2.1.6	Formes indéterminées	36
2.1.7	Terme prépondérant	36
2.1.8	Croissances comparées	36
2.1.9	Théorème de composition	37
2.2	Asymptotes	37
2.2.1	Asymptote horizontale	37
2.2.2	Asymptote verticale	38
2.2.3	Détermination des asymptotes : méthode	38
2.3	Croissance comparée de x^n et e^x	39
2.3.1	Résultat fondamental	39
2.3.2	Démonstration exigible	39
2.3.3	Conséquences	40
3	Complements sur la dérivation — Convexité	56
3.1	Dérivée d'une fonction composée	58
3.1.1	Cas particuliers fondamentaux	58
3.2	Étude complète d'une fonction	59
3.3	Convexité et inégalités	60
3.3.1	Convexité et dérivée seconde	60
3.3.2	Démontrer des inégalités par convexité	60
3.4	Esquisse de courbe à partir de f , f' et f''	61
3.4.1	Construire une esquisse	61

3.5	Lecture graphique de la convexité	62
3.6	Courbe au-dessus de ses tangentes	63
3.6.1	Applications	63

CHAPITRE 1

Compléments sur les suites : limites et convergence

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais établir la convergence ou la divergence d'une suite en utilisant les outils adaptés (comparaison, gendarmes, suite monotone bornée).
- ▶ C2 — Je sais démontrer une propriété d'une suite par récurrence.
- ▶ C3 — Je sais modéliser et étudier un phénomène d'évolution à l'aide d'une suite.
- ▶ C4 — Je sais démontrer que toute suite croissante non majorée tend vers $+\infty$.
- ▶ C5 — Je sais démontrer l'inégalité de Bernoulli par récurrence et en déduire la limite de (q^n) .
- ▶ C6 — Je sais utiliser le théorème de comparaison pour établir une divergence.
- ▶ C7 — Je sais démontrer les limites de la fonction exponentielle en $+\infty$ et $-\infty$.

Un capital de 10 000 euros est placé à un taux annuel de 3 %. Combien d'années faut-il pour que le capital dépasse 20 000 euros ? Et si le taux diminue chaque année, le capital augmente-t-il indéfiniment ? Les limites de suites permettent de répondre rigoureusement à ces questions.

Temps estimés : ♦ 14 h ♦♦ 12 h ♦♦♦ 10 h

1.1 Convergence et divergence d'une suite

DÉFINITION 1

Soit (u_n) une suite réelle. On dit que (u_n) **converge** vers un réel ℓ si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un rang $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq N$,

$$|u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

On note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ et on dit que ℓ est la **limite** de la suite (u_n) .

Exemple. Soit (u_n) la suite définie par $u_n = \frac{1}{n+1}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

Pour tout $\varepsilon > 0$, on cherche N tel que pour tout $n \geq N$, $\left| \frac{1}{n+1} - 0 \right| \leq \varepsilon$.

On a $\frac{1}{n+1} \leq \varepsilon$ si et seulement si $n+1 \geq \frac{1}{\varepsilon}$, soit $n \geq \frac{1}{\varepsilon} - 1$.

Il suffit de choisir $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil$. Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

DÉFINITION 2

On dit que (u_n) **diverge vers** $+\infty$ si, pour tout réel $A > 0$, il existe un rang $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq N$,

$$u_n \geq A.$$

On note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

DÉFINITION 3

On dit que (u_n) **diverge vers** $-\infty$ si, pour tout réel $A < 0$, il existe un rang $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq N$,

$$u_n \leq A.$$

On note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.

Exemple. La suite (u_n) définie par $u_n = n^2$ diverge vers $+\infty$.

En effet, pour tout $A > 0$, on a $u_n = n^2 \geq A$ dès que $n \geq \lceil \sqrt{A} \rceil$. Il suffit de poser $N = \lceil \sqrt{A} \rceil$.

DÉFINITION 4

On dit qu'une suite **diverge** si elle ne converge pas. Elle peut diverger vers $+\infty$, vers $-\infty$, ou n'avoir aucune limite (on dit alors qu'elle est **divergente sans limite**).

Exemple. La suite (u_n) définie par $u_n = (-1)^n$ est divergente sans limite.

En effet, les termes alternent entre 1 et -1 : la suite ne se rapproche d'aucun réel fixe, et ne tend ni vers $+\infty$ ni vers $-\infty$.

1.1.1 Opérations sur les limites

Propriété. Soit (u_n) et (v_n) deux suites convergentes, avec $\lim u_n = \ell$ et $\lim v_n = \ell'$. Alors :

- ▶ $\lim(u_n + v_n) = \ell + \ell'$;
- ▶ $\lim(\lambda u_n) = \lambda \ell$ pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$;
- ▶ $\lim(u_n \times v_n) = \ell \times \ell'$;
- ▶ si $\ell' \neq 0$, alors $\lim \frac{u_n}{v_n} = \frac{\ell}{\ell'}$ (à partir d'un certain rang, $v_n \neq 0$).

Propriété. Si $\lim u_n = +\infty$ et $\lim v_n = \ell > 0$, alors $\lim(u_n \times v_n) = +\infty$.
Si $\lim u_n = +\infty$ et $\lim v_n = +\infty$, alors $\lim(u_n + v_n) = +\infty$.

ERREUR FRÉQUENTE

Certaines combinaisons conduisent à des **formes indéterminées**. Il n'y a pas de règle générale pour :

$$+\infty - \infty, \quad 0 \times \infty, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad \frac{0}{0}.$$

Dans ces cas, il faut une étude spécifique (factorisation, encadrement, suite auxiliaire, etc.).

1.1.2 Unicité de la limite

Propriété. Si une suite converge, sa limite est unique.

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre « la suite croît » et « la suite diverge vers $+\infty$ ».

La suite $u_n = 1 - \frac{1}{n+1}$ est croissante, mais elle converge vers 1 (elle est majorée par 1). Une suite croissante ne diverge vers $+\infty$ que si elle n'est pas majorée.

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre forme indéterminée et limite nulle.

La suite $u_n = n - n = 0$ a une limite évidente (0), mais $v_n = n^2 - n = n(n-1)$ tend vers $+\infty$. Les deux sont de la forme « $+\infty - \infty$ » en apparence ; il faut toujours transformer l'expression.

POUR ALLER PLUS LOIN

Suites de Cauchy. Une suite (u_n) de réels est dite de Cauchy si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe N tel que pour tous $p, q \geq N$, $|u_p - u_q| \leq \varepsilon$. Dans $\mathbb{R}$, une suite est convergente si et seulement si elle est de Cauchy (complétude de $\mathbb{R}$).

1.2 Raisonnement par récurrence

DÉFINITION 1

Le **principe de récurrence** est un mode de démonstration qui permet de prouver qu'une propriété $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout entier naturel $n \geq n_0$.

Il se déroule en trois étapes :

1. **Initialisation** : on vérifie que $\mathcal{P}(n_0)$ est vraie.
2. **Hérédité** : on suppose que $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour un entier $n \geq n_0$ fixe (hypothèse de récurrence), et on démontre que $\mathcal{P}(n+1)$ est alors vraie.
3. **Conclusion** : par le principe de récurrence, $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.

Exemple. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.

On pose $\mathcal{P}(n)$: « $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ ».

Initialisation. Pour $n = 1$: $\sum_{k=1}^1 k = 1$ et $\frac{1 \times 2}{2} = 1$. Donc $\mathcal{P}(1)$ est vraie.

Hérédité. Supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie pour un entier $n \geq 1$ fixe, c'est-à-dire $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.

Calculons $\sum_{k=1}^{n+1} k$:

$$\sum_{k=1}^{n+1} k = \left(\sum_{k=1}^n k \right) + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = (n+1) \left(\frac{n}{2} + 1 \right) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

C'est bien $\frac{(n+1)((n+1)+1)}{2}$, donc $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

Conclusion. Par le principe de récurrence, $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \geq 1$.

Exemple. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2^n \geq n+1$.

On pose $\mathcal{P}(n)$: « $2^n \geq n+1$ ».

Initialisation. Pour $n = 0$: $2^0 = 1$ et $0+1 = 1$. On a $1 \geq 1$, donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Hérédité. Supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie pour un $n \geq 0$ fixe : $2^n \geq n+1$.

Alors $2^{n+1} = 2 \times 2^n \geq 2(n+1) = 2n+2$. Or $2n+2 \geq (n+1)+1 = n+2$ car $n \geq 0$.

Donc $2^{n+1} \geq (n+1)+1$ et $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

Conclusion. Par le principe de récurrence, $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier l'initialisation.

L'hérédité seule ne suffit pas. Par exemple, la propriété « $n^2 < 0$ » satisfait l'hérédité de façon vacuiste, mais n'est vraie pour aucun entier car l'initialisation échoue.

ERREUR FRÉQUENTE

Utiliser l'hypothèse de récurrence à mauvais escient.

Dans l'hérédité, on suppose $\mathcal{P}(n)$ vraie et on démontre $\mathcal{P}(n+1)$. Il ne faut pas « montrer $\mathcal{P}(n)$ » dans l'hérédité : c'est l'hypothèse, pas la conclusion.

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre l'hérédité et la substitution.

Pour prouver qu'une suite vérifie $u_n \leq M$ pour tout n , on ne remplace pas n par $n + 1$ dans l'inégalité; on utilise $u_{n+1} = f(u_n)$ et l'hypothèse $u_n \leq M$ pour montrer $u_{n+1} \leq M$.

POUR ALLER PLUS LOIN

Recurrence forte. Dans la récurrence forte (ou complète), l'hypothèse d'hérédité suppose que $\mathcal{P}(k)$ est vraie pour *tous* les entiers k avec $n_0 \leq k \leq n$, et on démontre $\mathcal{P}(n + 1)$. Elle est utile lorsque u_{n+1} dépend de plusieurs termes précédents.

1.3 Modélisation par des suites

1.3.1 Suites auxiliaires

DÉFINITION 1

Étant donnée une suite (u_n) , on appelle **suite auxiliaire** toute suite (v_n) construite à partir de (u_n) (par translation, produit, quotient, etc.) dont l'étude est plus simple et permet de retrouver les propriétés de (u_n) .

Exemple. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

On pose $v_n = u_n - 6$. Alors :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 6 = \frac{1}{2}u_n + 3 - 6 = \frac{1}{2}u_n - 3 = \frac{1}{2}(u_n - 6) = \frac{1}{2}v_n.$$

La suite (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = u_0 - 6 = -1$.

Donc $v_n = -\left(\frac{1}{2}\right)^n$ et $u_n = 6 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

Puisque $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$, on obtient $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 6$.

1.3.2 Suites auto-référentes

DÉFINITION 2

Une suite (u_n) définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ est dite **auto-référente** (ou *définie par une relation de récurrence du type $u_{n+1} = f(u_n)$*).

Si (u_n) converge vers ℓ et si f est continue en ℓ , alors ℓ est un **point fixe** de f : $f(\ell) = \ell$.

Propriété. Si la suite (u_n) définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ converge vers ℓ et si f est continue en ℓ , alors $\ell = f(\ell)$.

Exemple. Avec $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$, la fonction $f(x) = \frac{x}{2} + 3$ est continue. Si (u_n) converge vers ℓ , alors $\ell = \frac{\ell}{2} + 3$, soit $\frac{\ell}{2} = 3$, d'où $\ell = 6$.

1.3.3 Modeles discrets

DÉFINITION 3

De nombreux phénomènes d'évolution se modélisent par des suites :

- ▶ **Croissance exponentielle** : $u_{n+1} = q u_n$ (suite géométrique), par exemple la croissance d'une population ou d'un capital placé à intérêts composés.
- ▶ **Croissance avec freinage** : $u_{n+1} = a u_n + b$ avec $0 < a < 1$ (suite arithmético-géométrique), par exemple un traitement médicamenteux avec élimination partielle.
- ▶ **Modèle logistique** : $u_{n+1} = r u_n(1 - u_n)$, par exemple une population dans un milieu à ressources limitées.

Exemple. Modèle de médicament. Un patient prend chaque jour un comprimé apportant 100 mg de principe actif. Le corps élimine 40 % de la quantité présente chaque jour. On note u_n la quantité (en mg) juste après la prise du jour n .

On a $u_0 = 100$ et $u_{n+1} = 0,6 u_n + 100$.

En posant $v_n = u_n - 250$, on vérifie que (v_n) est géométrique de raison 0,6 :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 250 = 0,6 u_n + 100 - 250 = 0,6(u_n - 250) = 0,6 v_n.$$

Comme $|0,6| < 1$, on a $v_n \rightarrow 0$, donc $u_n \rightarrow 250$ mg.

Le taux de principe actif se stabilise à 250 mg à long terme.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier de prouver la convergence avant de calculer la limite.

Le fait que $f(\ell) = \ell$ ne prouve pas que la suite converge. Il faut d'abord établir la convergence (par monotonie et bornitude, ou par encadrement) puis utiliser le point fixe pour identifier la limite.

ERREUR FRÉQUENTE

Appliquer la formule $\ell = \frac{b}{1-a}$ à une suite qui n'est pas arithmético-géométrique.

Cette méthode ne s'applique qu'aux suites de la forme $u_{n+1} = a u_n + b$ avec a et b constants.

POUR ALLER PLUS LOIN

Piste Grand Oral. « Un médicament pris régulièrement finit-il toujours par se stabiliser dans l'organisme ? » La réponse dépend du coefficient d'élimination : si le corps élimine une fraction strictement positive à chaque période, le modèle arithmético-géométrique garantit la convergence. On peut étudier l'impact du dosage et de la fréquence sur la concentration d'équilibre.

1.4 Suite croissante non majorée

THÉORÈME

Toute suite croissante non majorée diverge vers $+\infty$.

Démonstration. Soit (u_n) une suite croissante non majorée. Montrons que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

Soit A un réel quelconque. Montrons qu'il existe un rang N tel que pour tout $n \geq N$, $u_n \geq A$.

Puisque (u_n) n'est pas majoree, le reel A n'est pas un majorant de (u_n) . Il existe donc un entier N tel que $u_N > A$.

Or la suite (u_n) est croissante : pour tout $n \geq N$, on a $u_n \geq u_N > A$, soit $u_n \geq A$.

On a montre que pour tout reel A , il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $u_n \geq A$.

Par definition, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

1.4.1 Theoreme de la suite monotone bornee

THÉORÈME

Toute suite croissante et majoree est convergente.
Toute suite decroissante et minoree est convergente.

Exemple. Soit (u_n) definie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$.

Montrons par recurrence que $0 \leq u_n \leq 2$ pour tout n .

Initialisation : $u_0 = 0 \in [0, 2]$.

Heredité : supposons $0 \leq u_n \leq 2$. Alors $2 \leq 2 + u_n \leq 4$, donc $\sqrt{2} \leq u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n} \leq 2$. En particulier $0 \leq u_{n+1} \leq 2$.

Montrons que (u_n) est croissante.

On a $u_{n+1} - u_n = \sqrt{2 + u_n} - u_n$. Posons $g(x) = \sqrt{2 + x} - x$ sur $[0, 2]$.

On a $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{2+x}} - 1 < 0$ pour $x \geq 0$ (car $2\sqrt{2+x} \geq 2\sqrt{2} > 1$). Donc g est decroissante sur $[0, 2]$.

Or $g(2) = \sqrt{4} - 2 = 0$, donc $g(x) \geq 0$ pour $x \in [0, 2]$, ce qui donne $u_{n+1} \geq u_n$.

Conclusion. La suite (u_n) est croissante et majoree par 2, donc elle converge.

La limite ℓ verifie $\ell = \sqrt{2 + \ell}$, soit $\ell^2 = 2 + \ell$, d'ou $\ell^2 - \ell - 2 = 0$, c'est-a-dire $(\ell - 2)(\ell + 1) = 0$. Comme $\ell \geq 0$, on obtient $\ell = 2$.

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre « non majoree » et « strictement croissante ».

La suite $u_n = (-1)^n \cdot n$ n'est pas majoree, mais elle n'est pas croissante. Le theoreme ne s'applique que si la suite est *a la fois* croissante *et* non majoree.

1.5 Inegalite de Bernoulli et limite de q^n

1.5.1 Inegalite de Bernoulli

THÉORÈME

Pour tout reel $a \geq -1$ et tout entier naturel n :

$$(1 + a)^n \geq 1 + na.$$

Démonstration. On demontre cette inegalite par recurrence sur n .

On pose $\mathcal{D}(n)$: « $(1 + a)^n \geq 1 + na$ ».

Initialisation. Pour $n = 0$: $(1 + a)^0 = 1$ et $1 + 0 \times a = 1$. On a $1 \geq 1$, donc $\mathcal{D}(0)$ est vraie.

Heredite. Soit $n \geq 0$ fixe. Supposons $\mathcal{D}(n)$ vraie : $(1+a)^n \geq 1+na$.

Calculons $(1+a)^{n+1}$:

$$(1+a)^{n+1} = (1+a)^n \times (1+a).$$

Par hypothese de recurrence, $(1+a)^n \geq 1+na$. De plus, $1+a \geq 0$ (car $a \geq -1$). On peut donc multiplier l'inegalite par $(1+a)$ sans changer le sens :

$$(1+a)^{n+1} \geq (1+na)(1+a) = 1+a+na+na^2 = 1+(n+1)a+na^2.$$

Or $na^2 \geq 0$, donc :

$$(1+a)^{n+1} \geq 1+(n+1)a.$$

Ceci prouve $\mathcal{D}(n+1)$.

Conclusion. Par le principe de recurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $a \geq -1$, $(1+a)^n \geq 1+na$.

1.5.2 Limite de q^n

THÉORÈME

Soit q un reel.

- ▶ Si $q > 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$.
- ▶ Si $q = 1$, alors $q^n = 1$ pour tout n (suite constante).
- ▶ Si $-1 < q < 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$.
- ▶ Si $q \leq -1$, alors la suite (q^n) diverge (sans limite si $q = -1$, et sans limite si $q < -1$).

Démonstration. **Cas** $q > 1$. On ecrit $q = 1+a$ avec $a = q-1 > 0$. Par l'inegalite de Bernoulli :

$$q^n = (1+a)^n \geq 1+na.$$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1+na) = +\infty$ (car $a > 0$). La suite (q^n) est minoree par une suite qui tend vers $+\infty$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$.

Cas $-1 < q < 1$, $q \neq 0$. On a $|q| < 1$, donc $\frac{1}{|q|} > 1$. Posons $r = \frac{1}{|q|} = 1+b$ avec $b > 0$.

Par l'inegalite de Bernoulli, $r^n = \left(\frac{1}{|q|}\right)^n \geq 1+nb$, donc :

$$|q^n| = |q|^n = \frac{1}{r^n} \leq \frac{1}{1+nb}.$$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1+nb} = 0$. Par le theoreme des gendarmes (avec $0 \leq |q^n| \leq \frac{1}{1+nb}$), on obtient $\lim_{n \rightarrow +\infty} |q^n| = 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$.

Cas $q = 0$. La suite $(q^n)_{n \geq 1}$ est la suite constante nulle, de limite 0.

ERREUR FRÉQUENTE

Appliquer l'inegalite de Bernoulli avec $a < -1$.

L'inegalite de Bernoulli exige $a \geq -1$, c'est-a-dire $1+a \geq 0$. Si $a < -1$, le facteur $(1+a)$ est negatif et la multiplication inverse le sens de l'inegalite.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier les cas $q \leq -1$ dans un tableau de limites de q^n .

Pour $q = -1$, la suite $(-1)^n$ alterne entre 1 et -1 sans converger. Pour $q < -1$, la suite diverge en oscillant avec des termes de valeur absolue croissante.

1.6 Theoremes de comparaison

1.6.1 Theoreme de comparaison (divergence)

THÉORÈME

Soient (u_n) et (v_n) deux suites telles que, a partir d'un certain rang, $u_n \leq v_n$.
Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.

Démonstration. Soit A un reel quelconque. Montrons qu'il existe un rang N tel que pour tout $n \geq N$, $v_n \geq A$.

Par hypothese, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$. Il existe donc $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N_1$, $u_n \geq A$.

De plus, il existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N_2$, $u_n \leq v_n$.

Posons $N = \max(N_1, N_2)$. Pour tout $n \geq N$, on a :

$$v_n \geq u_n \geq A.$$

Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.

Exemple. Soit $u_n = n + (-1)^n$. On a $u_n \geq n - 1$ pour tout n . Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n - 1) = +\infty$.

Par le theoreme de comparaison, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

1.6.2 Theoreme des gendarmes (convergence)

THÉORÈME

Soient (u_n) , (v_n) et (w_n) trois suites telles que, a partir d'un certain rang :

$$u_n \leq v_n \leq w_n.$$

Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = \ell$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell$.

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$.

Puisque $\lim u_n = \ell$, il existe N_1 tel que pour tout $n \geq N_1$, $|u_n - \ell| \leq \varepsilon$, c'est-à-dire $\ell - \varepsilon \leq u_n \leq \ell + \varepsilon$.

Puisque $\lim w_n = \ell$, il existe N_2 tel que pour tout $n \geq N_2$, $|w_n - \ell| \leq \varepsilon$, c'est-à-dire $\ell - \varepsilon \leq w_n \leq \ell + \varepsilon$.

Il existe N_3 tel que pour tout $n \geq N_3$, $u_n \leq v_n \leq w_n$.

Posons $N = \max(N_1, N_2, N_3)$. Pour tout $n \geq N$:

$$\ell - \varepsilon \leq u_n \leq v_n \leq w_n \leq \ell + \varepsilon,$$

donc $|v_n - \ell| \leq \varepsilon$.

Par definition, $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell$.

Exemple. Soit $u_n = \frac{\sin(n)}{n}$ pour $n \geq 1$. On a $-1 \leq \sin(n) \leq 1$, donc :

$$-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin(n)}{n} \leq \frac{1}{n}.$$

$$\text{Or } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

$$\text{Par le theoreme des gendarmes, } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin(n)}{n} = 0.$$

ERREUR FRÉQUENTE

Appliquer les gendarmes avec des bornes de limites differentes.

Si $u_n \rightarrow 0$ et $w_n \rightarrow 1$ avec $u_n \leq v_n \leq w_n$, on ne peut *pas* conclure sur la limite de (v_n) par les gendarmes. Le theoreme exige que les deux suites encadrantes tendent vers la *me*me limite.

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre comparaison et encadrement.

Le theoreme de comparaison etablit une *divergence* ($v_n \rightarrow +\infty$). Le theoreme des gendarmes etablit une *convergence* ($v_n \rightarrow \ell$). Ce sont deux outils distincts.

1.7 Limites de la fonction exponentielle

1.7.1 Limite en $+\infty$

THÉORÈME

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty.$$

Démonstration. Pour tout $x \geq 0$, la derivee de e^x vaut $e^x > 0$, donc la fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, posons $u_n = e^n$. On a $u_{n+1} = e^{n+1} = e \cdot e^n = e \cdot u_n$.

La suite (u_n) est geometrique de raison $e > 1$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ (d'apres le cours sur la limite de q^n avec $q > 1$).

Pour tout reel $x \geq 0$, posons $n = \lfloor x \rfloor$ (partie entiere de x). On a $n \leq x$, donc par croissance de l'exponentielle :

$$e^x \geq e^n = u_n.$$

Lorsque $x \rightarrow +\infty$, on a $n = \lfloor x \rfloor \rightarrow +\infty$, donc $u_n \rightarrow +\infty$. Par comparaison, $e^x \rightarrow +\infty$.

1.7.2 Limite en $-\infty$

THÉORÈME

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0.$$

Démonstration. On effectue le changement de variable $X = -x$. Lorsque $x \rightarrow -\infty$, on a $X \rightarrow +\infty$.

$$\text{Or } e^x = e^{-X} = \frac{1}{e^X}.$$

Puisque $\lim_{X \rightarrow +\infty} e^X = +\infty$, on obtient :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^X} = 0.$$

De plus, $e^x > 0$ pour tout x , donc la limite est 0^+ .

1.7.3 Croissances comparees

THÉORÈME

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty.$$

Autrement dit, l'exponentielle croît plus vite que toute fonction affine en $+\infty$.

Démonstration. Pour tout $x \geq 0$, on a $e^x \geq 1 + x$ (conséquence de la convexité de l'exponentielle, ou de l'inégalité $e^x \geq 1 + x$ démontrée par étude de la fonction $g(x) = e^x - 1 - x$).

Donc pour $x \geq 0$:

$$e^x = e^{x/2} \cdot e^{x/2} \geq \left(1 + \frac{x}{2}\right) \cdot e^{x/2} \geq \left(1 + \frac{x}{2}\right)^2 \geq \frac{x^2}{4}.$$

On en déduit :

$$\frac{e^x}{x} \geq \frac{x}{4} \quad \text{pour } x > 0.$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{4} = +\infty$, donc par comparaison $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$.

Propriété. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.

ERREUR FRÉQUENTE

Ecrire $e^{-\infty} = -\infty$.

La fonction exponentielle est toujours strictement positive. En $-\infty$, e^x tend vers 0 (et non vers $-\infty$). L'image de l'exponentielle est $]0, +\infty[$.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier la croissance comparée dans une forme indéterminée.

La limite de $\frac{e^x}{x^2}$ en $+\infty$ est $+\infty$ (et non une forme indéterminée « $\frac{\infty}{\infty}$ » sans conclusion). L'exponentielle « l'emporte » sur tout polynôme.

MÉTHODE M1 — DETERMINER LA LIMITE D'UNE SUITE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « calculer la limite », « étudier la convergence » ou « déterminer le comportement en $+\infty$ » d'une suite.

La méthode pas à pas.

1. Identifier la forme de la suite :

- ▶ Suite explicite $u_n = f(n)$: utiliser les règles d'opérations sur les limites.
- ▶ Suite géométrique $u_n = a \cdot q^n$: utiliser le tableau des limites de q^n .
- ▶ Suite définie par récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$: étudier d'abord la convergence, puis chercher le point fixe.

2. Vérifier s'il y a une forme indéterminée (type $\frac{\infty}{\infty}$, $+\infty - \infty$, $0 \times \infty$).

3. Si forme indéterminée : factoriser par le terme dominant, utiliser un encadrement, ou une suite auxiliaire.

4. Conclure : énoncer la limite et préciser si la suite converge ou diverge.

Exemple rédigé. Exemple. Déterminer la limite de $u_n = \frac{3n^2 + n}{n^2 - 1}$.

On factorise par n^2 au numérateur et au dénominateur :

$$u_n = \frac{n^2(3 + 1/n)}{n^2(1 - 1/n^2)} = \frac{3 + 1/n}{1 - 1/n^2}.$$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} = 0$, donc :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{3 + 0}{1 - 0} = 3.$$

La suite (u_n) converge vers 3.

Les pièges.

- **Piège 1.** Écrire directement $\frac{\infty}{\infty} = 1$. C'est une forme indéterminée ; il faut factoriser.
- **Piège 2.** Pour une suite récurrente, calculer le point fixe sans avoir prouvé la convergence. Le point fixe ne donne la limite que *si* la suite converge.

Vérifier son résultat. Comparer la limite trouvée avec les premières valeurs numériques. Si $u_n \rightarrow 3$ mais $u_{10} = 500$, il y a une erreur.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

MÉTHODE M2 — REDIGER UNE DEMONSTRATION PAR RECURRENCE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « démontrer par récurrence que... », « prouver que pour tout $n...$ » ou lorsqu'une propriété porte sur tous les entiers à partir d'un rang.

La méthode pas à pas.

1. **Écrire la propriété.** « Soit $\mathcal{P}(n)$ la propriété : «...». »
2. **Initialisation.** Vérifier que $\mathcal{P}(n_0)$ est vraie en remplaçant n par n_0 dans la propriété.
3. **Hérédité.** Écrire « Soit $n \geq n_0$ fixe. Supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie. » Puis démontrer $\mathcal{P}(n+1)$ en utilisant l'hypothèse de récurrence.
4. **Conclusion.** Écrire « Par le principe de récurrence, $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$. »

Exemple rédigé. Exemple. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $3^n \geq 2n + 1$.

Soit $\mathcal{P}(n)$ la propriété : « $3^n \geq 2n + 1$ ».

Initialisation. $3^0 = 1$ et $2 \times 0 + 1 = 1$. On a $1 \geq 1$, donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 0$ fixe. Supposons que $3^n \geq 2n + 1$.

Alors $3^{n+1} = 3 \times 3^n \geq 3(2n + 1) = 6n + 3$.

Or $6n + 3 \geq 2(n + 1) + 1 = 2n + 3$ (car $4n \geq 0$).

Donc $3^{n+1} \geq 2(n + 1) + 1$ et $\mathcal{P}(n + 1)$ est vraie.

Conclusion. Par le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $3^n \geq 2n + 1$.

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier l'initialisation. Sans elle, la récurrence ne prouve rien.
- **Piège 2.** Dans l'hérédité, démontrer $\mathcal{P}(n)$ au lieu de la supposer. L'hypothèse de récurrence est posée, pas prouvée.

► **Piege 3.** Confondre « montrer $\mathcal{P}(n+1)$ » avec « remplacer n par $n+1$ dans $\mathcal{P}(n)$ ». Il faut partir de l'hypothese et aboutir a la conclusion.

Vérifier son résultat. Après la redaction, relire en se demandant : « ai-je utilise l'hypothese de recurrence dans l'heredite ? » Si non, la preuve est probablement fausse ou ne necessite pas de recurrence.

S'entraîner. (renvois exercices M2)

MÉTHODE M3 — ETUDIER UNE SUITE ARITHMETICO-GEOMETRIQUE

Quand l'utiliser. Utiliser cette methode lorsque la suite est definie par $u_{n+1} = a u_n + b$ avec $a \neq 1$ et $b \neq 0$, ou lorsqu'un probleme de modelisation conduit a une telle relation.

La methode pas à pas.

1. **Determiner le point fixe ℓ** en resolvant $\ell = a \ell + b$, soit $\ell = \frac{b}{1-a}$.
2. **Poser la suite auxiliaire $v_n = u_n - \ell$.**
3. **Montrer que (v_n) est geometrique** : verifier que $v_{n+1} = a \cdot v_n$.
4. **Exprimer v_n** : $v_n = v_0 \cdot a^n = (u_0 - \ell) \cdot a^n$.
5. **Revenir a u_n** : $u_n = \ell + (u_0 - \ell) \cdot a^n$.
6. **Conclure sur la limite** : si $|a| < 1$, alors $a^n \rightarrow 0$ et $u_n \rightarrow \ell$.

Exemple rédigé. Exemple. Soit (u_n) definie par $u_0 = 10$ et $u_{n+1} = 0,7 u_n + 6$.

On resout $\ell = 0,7 \ell + 6$: $0,3 \ell = 6$, d'ou $\ell = 20$.

On pose $v_n = u_n - 20$.

$v_{n+1} = u_{n+1} - 20 = 0,7 u_n + 6 - 20 = 0,7 u_n - 14 = 0,7(u_n - 20) = 0,7 v_n$.

(v_n) est geometrique de raison 0,7 et de premier terme $v_0 = 10 - 20 = -10$.

$v_n = -10 \times 0,7^n$, donc $u_n = 20 - 10 \times 0,7^n$.

$|0,7| < 1$, donc $0,7^n \rightarrow 0$ et $\lim u_n = 20$.

Les pièges.

- **Piege 1.** Se tromper de signe dans $v_0 = u_0 - \ell$. Bien calculer $u_0 - \ell$ et non $\ell - u_0$.
- **Piege 2.** Appliquer la methode avec $a = 1$: dans ce cas la suite est arithmetique, pas arithmetico-geometrique.

Vérifier son résultat. Verifier que $u_0 = \ell + (u_0 - \ell) \cdot a^0 = \ell + u_0 - \ell = u_0$. Verifier aussi u_1 par calcul direct et par la formule.

S'entraîner. (renvois exercices M3)

MÉTHODE M4 — MONTRER QU'UNE SUITE CONVERGE OU DIVERGE PAR MONOTONIE/COMPARAISON

Quand l'utiliser. Utiliser cette methode lorsque l'enonce demande de « montrer que la suite converge » ou « montrer que la suite diverge vers $+\infty$ », et que la suite n'est pas de type explicite simple.

La methode pas à pas.

1. **Etudier la monotonie** :
 - Calculer $u_{n+1} - u_n$ et en determiner le signe, ou
 - Calculer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ et le comparer a 1 (si $u_n > 0$), ou

► Étudier la fonction f telle que $u_n = f(n)$.

2. Si la suite est croissante :

- Chercher un majorant : si (u_n) est majorée, elle converge (théorème de la suite monotone bornée).
- Si (u_n) n'est pas majorée : elle diverge vers $+\infty$ (théorème C4).

3. Alternativement, utiliser la comparaison :

- Pour montrer $u_n \rightarrow +\infty$: trouver $v_n \leq u_n$ avec $v_n \rightarrow +\infty$.
- Pour montrer $u_n \rightarrow \ell$: encadrer u_n entre deux suites de limite ℓ (gendarmes).

Exemple rédigé. Exemple. Soit (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{6 + u_n}$.

Montrons que $0 \leq u_n \leq 3$ pour tout n .

$u_0 = 0 \in [0, 3]$. Si $0 \leq u_n \leq 3$, alors $6 \leq 6 + u_n \leq 9$, donc $\sqrt{6} \leq u_{n+1} \leq 3$. En particulier $0 \leq u_{n+1} \leq 3$.

$u_{n+1} - u_n = \sqrt{6 + u_n} - u_n$. Posons $h(x) = \sqrt{6 + x} - x$. On a $h(3) = 3 - 3 = 0$ et $h'(x) = \frac{1}{2\sqrt{6+x}} - 1 < 0$ sur $[0, 3]$. Donc h est décroissante et $h(x) \geq h(3) = 0$ sur $[0, 3]$.

Ainsi $u_{n+1} \geq u_n$: la suite est croissante.

(u_n) est croissante et majorée par 3 : par le théorème de la suite monotone bornée, elle converge.

La limite ℓ vérifie $\ell = \sqrt{6 + \ell}$, soit $\ell^2 = 6 + \ell$, d'où $\ell^2 - \ell - 6 = 0$, c'est-à-dire $(\ell - 3)(\ell + 2) = 0$. Comme $\ell \geq 0$, on obtient $\ell = 3$.

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier de prouver la monotonie ou la bornitude : les deux conditions sont nécessaires pour appliquer le théorème de convergence.
- **Piège 2.** Confondre « majorée » (il existe M tel que $u_n \leq M$ pour tout n) avec « la suite finit par diminuer ».

Vérifier son résultat. Calculer quelques termes pour vérifier la monotonie et la bornitude conjecturées.

S'entraîner. (renvois exercices M4)

MÉTHODE M5 — UTILISER L'INEGALITE DE BERNOULLI ET LES CROISSANCES COMPAREES

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé fait intervenir $(1 + a)^n$, q^n avec $q > 1$ ou $|q| < 1$, ou des expressions mêlant exponentielle et polynômes.

La méthode pas à pas.

- 1. Inégalité de Bernoulli.** Pour minorer $(1 + a)^n$ avec $a > 0$:

$$(1 + a)^n \geq 1 + na.$$

Le membre de droite tend vers $+\infty$ si $a > 0$, ce qui prouve que $(1 + a)^n \rightarrow +\infty$.

- 2. Limite de q^n .** Appliquer le tableau :

- $q > 1$: $q^n \rightarrow +\infty$.
- $|q| < 1$: $q^n \rightarrow 0$.
- $q = 1$: $q^n = 1$.
- $q \leq -1$: (q^n) diverge sans limite.

- 3. Croissances comparées.** Pour lever une forme indéterminée $\frac{e^n}{P(n)}$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^n}{n^k} = +\infty \quad \text{pour tout } k \in \mathbb{N}.$$

L'exponentielle l'emporte sur tout polynôme.

Exemple rédigé. Exemple 1. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1,05^n = +\infty$.

On écrit $1,05^n = (1 + 0,05)^n$. Par l'inégalité de Bernoulli :

$$1,05^n \geq 1 + 0,05n.$$

Or $\lim(1 + 0,05n) = +\infty$. Par comparaison, $\lim 1,05^n = +\infty$.

Exemple 2. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 \times 0,9^n$.

On pose $q = 0,9$, soit $\frac{1}{q} = \frac{10}{9} > 1$. On a :

$$n^3 \times 0,9^n = \frac{n^3}{(10/9)^n}.$$

Or $(10/9)^n$ croît plus vite que tout polynôme (car $10/9 > 1$). Plus précisément, $\frac{n^3}{(10/9)^n} \rightarrow 0$.

Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 \times 0,9^n = 0$.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Appliquer Bernoulli avec $a < -1$: l'inégalité n'est valide que pour $a \geq -1$.
- ▶ **Piège 2.** Confondre « $q^n \rightarrow 0$ quand $|q| < 1$ » avec « q^n est nul ». La suite tend vers 0 mais n'est jamais nulle.
- ▶ **Piège 3.** Oublier que la croissance comparée $e^n/n^k \rightarrow +\infty$ vaut aussi pour q^n/n^k quand $q > 1$.

Vérifier son résultat. Vérifier numériquement : $1,05^{100} \approx 131,5$ (confirme la divergence). Pour $0,9^{20} \approx 0,12$: les termes $n^3 \times 0,9^n$ décroissent bien vers 0 pour n grand.

S'entraîner. (renvois exercices M5)

Exercice 1

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{2n+1}{n+3}$.

1. Calculer u_0 , u_1 et u_{10} .
2. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 2

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{n^2-4}{2n^2+1}$.

1. Calculer u_0 et u_2 .
2. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ en factorisant par le terme dominant.

Exercice 3

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 3n^2 - 5n + 2$.

1. Calculer u_0 , u_1 et u_2 .
2. Montrer que pour tout $n \geq 2$, $u_n \geq n^2$.
3. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 4 ♦♦

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{3n + (-1)^n}{n + 2}$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2 et u_3 .
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{3n-1}{n+2} \leq u_n \leq \frac{3n+1}{n+2}$.
3. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ à l'aide du théorème des gendarmes.

Exercice 5 ♦♦

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \sqrt{n^2 + 3n} - n$.

1. Montrer que pour tout $n \geq 1$, $u_n = \frac{3n}{\sqrt{n^2 + 3n} + n}$.
2. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 6 ♦♦♦

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{2n+3}{n+1}$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n - 2 = \frac{1}{n+1}$.
2. Soit $\varepsilon > 0$. Déterminer, en fonction de ε , un rang N à partir duquel $|u_n - 2| \leq \varepsilon$.
3. En déduire, avec la définition formelle, que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$.

Exercice 7 ♦♦♦

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \geq 1$ par $u_n = \frac{n \cos(n)}{n^2 + 1}$.

1. Montrer que pour tout $n \geq 1$, $|u_n| \leq \frac{n}{n^2 + 1}$.
2. Montrer que pour tout $n \geq 1$, $\frac{n}{n^2 + 1} \leq \frac{1}{n}$.
3. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ à l'aide du théorème des gendarmes.

Exercice 8 ♦

Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $5^n \geq 4n + 1$.

Exercice 9 ♦

Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n ,

$$\sum_{k=0}^n 2^k = 2^{n+1} - 1.$$

Exercice 10 ♦

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 4$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3 . Que constate-t-on ?
2. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2$.

Exercice 11 ♦♦

1. Vérifier que $3! < 2^3$ et que $4! \geq 2^4$.
2. Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 4$, $n! \geq 2^n$.
3. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} n!$.

Exercice 12 ♦♦

Soit (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{u_n}{2u_n + 1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
2. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < u_n \leq \frac{1}{2n+1}$.
3. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 13 ♦♦♦

1. Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 1$,

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

2. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n k^2$.

Exercice 14 ♦♦♦

Soit (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 \leq u_n \leq 3$.
2. Montrer que la suite (u_n) est décroissante.
3. En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Exercice 15 ♦

Un réservoir contient 100 litres d'eau. Chaque jour, 20 % de l'eau s'évapore et on ajoute 50 litres. On note u_n le volume d'eau (en litres) au début du jour n .

1. Justifier que $u_0 = 100$ et que $u_{n+1} = 0,8u_n + 50$.
2. Calculer u_1 et u_2 .
3. Déterminer le réel ℓ tel que $v_n = u_n - \ell$ soit géométrique.
4. Exprimer u_n en fonction de n et déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 16 ♦

Un capital de 5 000 euros est placé à intérêts composés au taux annuel de 4 %. On note C_n le capital au bout de n années.

1. Justifier que (C_n) est géométrique et préciser sa raison.
2. Exprimer C_n en fonction de n .
3. Déterminer le plus petit entier n tel que $C_n \geq 10\,000$.

Exercice 17 ♦

Un patient reçoit chaque jour une dose de 200 mg de médicament. Le corps élimine 50 % de la quantité présente chaque jour. On note u_n la quantité de médicament (en mg) juste après la prise du jour n , avec $u_0 = 0$ (pas de médicament avant le traitement, la première dose étant prise au jour 0 : $u_0 = 200$).

On rectifie : $u_0 = 200$ (première prise) et $u_{n+1} = 0,5u_n + 200$.

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
2. Déterminer la limite de (u_n) . Interpréter.

Exercice 18 ◆◆

Une population de poissons dans un lac est modélisée par la suite (u_n) définie par $u_0 = 50$ et $u_{n+1} = 0,6 u_n + 120$ (en centaines d'individus).

1. Interpréter les coefficients 0,6 et 120 dans le contexte.
2. Déterminer la valeur d'équilibre ℓ de cette suite.
3. Exprimer u_n en fonction de n .
4. Montrer que la suite est croissante et déterminer sa limite. Interpréter.

Exercice 19 ◆◆

La température d'un four après extinction est modélisée par $u_0 = 90$ et $u_{n+1} = 0,85 u_n + 3$ (en degrés Celsius, mesure toutes les 10 minutes). La constante 3 modélise un léger apport de chaleur résiduel.

1. Déterminer la température d'équilibre.
2. Exprimer u_n en fonction de n .
3. La suite est-elle monotone ? Justifier.
4. À partir de quel rang la température est-elle inférieure à 25°C ?

Exercice 20 ◆◆◆

Soit (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 6}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer u_1 , u_2 , u_3 (valeurs exactes).
2. Montrer par récurrence que pour tout n , $0 \leq u_n \leq 3$.
3. Montrer que la suite est croissante.
4. En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Exercice 21 ◆◆◆

Un emprunt de 200 000 euros est contracté au taux annuel de 2 %. Le remboursement annuel est de 12 000 euros. On note u_n le capital restant au début de l'année n .

1. Justifier que $u_0 = 200\,000$ et $u_{n+1} = 1,02 u_n - 12\,000$.
2. Déterminer le réel ℓ tel que $v_n = u_n - \ell$ soit géométrique.
3. Exprimer u_n en fonction de n .
4. Étudier le sens de variation de (u_n) . L'emprunt sera-t-il remboursé ? Justifier.
5. Quel remboursement annuel minimal faudrait-il pour que l'emprunt soit un jour remboursé ?

Exercice 22 ◆

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = n^2 + 1$.

1. Montrer que la suite (u_n) est croissante.
2. Montrer que (u_n) n'est pas majorée.
3. Conclure à l'aide du théorème du cours.

Exercice 23 ◆

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \sqrt{n}$.

1. Montrer que (u_n) est croissante.
2. Soit $M > 0$ un réel quelconque. Montrer qu'il existe N tel que $u_N > M$.

3. Conclure que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

Exercice 24

On considère la suite des sommes partielles harmoniques $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

1. Calculer S_1, S_2, S_3 et S_4 .
2. Montrer que (S_n) est croissante.
3. Montrer que $S_{2^p} \geq 1 + \frac{p}{2}$ pour tout $p \geq 1$ (par groupement de termes).
4. En déduire que (S_n) diverge vers $+\infty$.

Exercice 25

Soit (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n}$.

1. Montrer que pour tout n , $u_n > 0$.
2. Montrer que (u_n) est strictement croissante.
3. Montrer que $u_n^2 \geq n + 1$ pour tout n (par récurrence).
4. En déduire que (u_n) diverge vers $+\infty$.

Exercice 26

Soit (u_n) la suite définie par $u_n = n + \frac{(-1)^n}{2}$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 . La suite est-elle monotone ?
2. Montrer que pour tout n , $u_n \geq n - \frac{1}{2}$.
3. En déduire que (u_n) diverge vers $+\infty$.
4. Peut-on appliquer le théorème « suite croissante non majorée » ? Justifier.

Exercice 27

Soit (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + \sqrt{u_n}$.

1. Montrer que pour tout n , $u_n \geq 1$.
2. Montrer que (u_n) est strictement croissante.
3. Montrer par récurrence que $u_n \geq \frac{n^2}{4}$ pour tout $n \geq 2$.
4. En déduire le comportement de (u_n) en $+\infty$.

Exercice 28

Soit (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sin(u_n) + 1$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3 (arrondir à 10^{-2}).
2. Montrer que pour tout n , $0 \leq u_n \leq 2$.
3. Montrer que (u_n) est croissante (on pourra étudier $f(x) = \sin(x) + 1 - x$ sur $[0, 2]$).
4. En déduire que (u_n) converge. Écrire l'équation vérifiée par la limite.

Exercice 29

Déterminer la limite de chacune des suites suivantes, en justifiant par le cours sur q^n .

1. $u_n = \left(\frac{3}{4}\right)^n$

2. $v_n = \left(\frac{5}{3}\right)^n$
3. $w_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n$
4. $t_n = (-1)^n$

Exercice 30 ◆

1. Énoncer l'inégalité de Bernoulli.
2. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1,1^n \geq 1 + 0,1n$.
3. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1,1^n = +\infty$.

Exercice 31 ◆

Soit (u_n) la suite définie par $u_n = 3 \times \left(\frac{2}{3}\right)^n + 5$.

1. Calculer u_0 et u_1 .
2. Justifier que $\left(\frac{2}{3}\right)^n \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.
3. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 32 ◆◆

Soit (u_n) la suite définie par $u_n = \frac{2^n + 3^n}{4^n}$.

1. Montrer que $u_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n + \left(\frac{3}{4}\right)^n$.
2. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.
3. Montrer que (u_n) est décroissante.

Exercice 33 ◆◆

Soit (u_n) la suite définie par $u_n = n \times 0,9^n$.

1. Calculer u_1 , u_5 et u_{10} (arrondir à 10^{-2}).
2. On pose $q = 0,9$ et on écrit $\frac{1}{q} = \frac{10}{9} = 1 + \frac{1}{9}$. En utilisant l'inégalité de Bernoulli, montrer que $\left(\frac{1}{q}\right)^n \geq 1 + \frac{n}{9}$.
3. En déduire que $0 \leq u_n \leq \frac{9n}{9+n}$ et conclure sur $\lim u_n$.

Exercice 34 ◆◆◆

Soit $a \geq 0$ un réel fixe.

1. Démontrer par récurrence que pour tout $n \geq 2$,

$$(1+a)^n \geq 1 + na + \frac{n(n-1)}{2} a^2.$$

2. En déduire que pour $q > 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{q^n}{n} = +\infty$.

Exercice 35 ◆◆◆

Soit q un réel tel que $|q| < 1$. On pose $S_n = \sum_{k=0}^n q^k$.

1. Rappeler l'expression de S_n en fonction de n et q .
2. En utilisant la limite de q^n , déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.
3. Calculer $\lim S_n$ pour $q = \frac{1}{3}$ et $q = \frac{2}{5}$.
4. Que se passe-t-il si $q \geq 1$?

Exercice 36

Soit (u_n) la suite définie par $u_n = n^2 + 3n$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq n^2$.
2. En déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

Exercice 37

Soit (u_n) la suite définie pour $n \geq 1$ par $u_n = \frac{\cos(n)}{n}$.

1. Justifier que pour tout $n \geq 1$, $-\frac{1}{n} \leq u_n \leq \frac{1}{n}$.
2. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ par le théorème des gendarmes.

Exercice 38

Soit (u_n) la suite définie pour $n \geq 1$ par $u_n = \frac{n + \sin(n)}{n + 1}$.

1. Montrer que pour tout $n \geq 1$, $\frac{n-1}{n+1} \leq u_n \leq \frac{n+1}{n+1} = 1$.
2. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n-1}{n+1}$.
3. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 39

Soit (u_n) la suite définie pour $n \geq 0$ par $u_n = \frac{2^n + n}{2^n + 1}$.

1. Montrer que $u_n = 1 + \frac{n-1}{2^n + 1}$.
2. Montrer que $0 \leq \frac{n-1}{2^n + 1} \leq \frac{n}{2^n}$ pour $n \geq 1$.
3. En utilisant la limite de $\frac{n}{q^n}$ pour $q > 1$, déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 40

Soit (u_n) la suite définie par $u_n = n + (-1)^n \sqrt{n}$.

1. La suite est-elle monotone?
2. Montrer que pour tout $n \geq 1$, $u_n \geq n - \sqrt{n}$.
3. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n - \sqrt{n}) = +\infty$ (factoriser par n).
4. Conclure sur la limite de (u_n) .

Exercice 41

On pose $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ pour $n \geq 1$.

1. Montrer que (S_n) est croissante.

- Montrer que pour tout $k \geq 2$, $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$.
- En déduire que $S_n \leq 2 - \frac{1}{n}$ pour tout $n \geq 1$.
- Conclure que (S_n) converge. (On admettra que $\lim S_n = \frac{\pi^2}{6}$.)

Exercice 42 ♦♦♦

Theoreme de Cesaro. Soit (u_n) une suite convergente de limite ℓ . On pose $S_n = \frac{u_0 + u_1 + \dots + u_n}{n+1}$.

- Soit $\varepsilon > 0$. Justifier qu'il existe N tel que pour tout $n \geq N$, $|u_n - \ell| \leq \varepsilon$.
- Pour $n > N$, décomposer $S_n - \ell$ en

$$S_n - \ell = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^N (u_k - \ell) + \frac{1}{n+1} \sum_{k=N+1}^n (u_k - \ell).$$

- Majorer chacune des deux sommes pour montrer que $|S_n - \ell| \leq 2\varepsilon$ à partir d'un certain rang.
- Conclure que $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \ell$.

Exercice 43 ♦

Déterminer les limites suivantes en citant le résultat du cours utilisé.

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x}$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x$

Exercice 44 ♦

Déterminer les limites suivantes.

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x)$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{-x} + 3)$

Exercice 45 ♦♦

Déterminer les limites suivantes en utilisant les croissances comparées.

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x}}{x^2}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x}$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 e^x$

Exercice 46 ♦♦

Soit $f(x) = (2x + 1) e^{-x}$.

- Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- Calculer $f'(x)$ et étudier les variations de f sur $\mathbb{R}$.
- La droite $y = 0$ est-elle asymptote horizontale? Justifier.

Exercice 47 ♦♦

Soit (u_n) la suite définie par $u_n = \frac{e^n}{n^2 + 1}$.

1. Montrer que $u_n \geq \frac{e^n}{2n^2}$ pour $n \geq 1$.
2. En deduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.
3. Montrer que (u_n) est croissante a partir d'un certain rang.

Exercice 48

1. Soit $g(x) = e^x - 1 - x$. Etudier les variations de g et montrer que $g(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
2. En deduire que $e^x \geq 1 + x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
3. En appliquant cette inegalite a $x = \frac{1}{2}$ repete n fois, montrer que $e^{n/2} \geq \left(\frac{3}{2}\right)^n$.
4. En deduire une nouvelle preuve que $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$.

Exercice 49

On pose $v_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ pour $n \geq 1$.

1. Calculer v_1, v_2, v_5 et v_{10} (arrondir a 10^{-4}).
2. En utilisant l'inegalite de Bernoulli, montrer que $v_n \geq 2$ pour tout $n \geq 1$.
3. Montrer que pour tout $n \geq 1$, $v_n \leq 3$ (on pourra utiliser $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq e$, admis).
4. Conjecturer la limite de (v_n) .

(On admet que $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = e$.)

Exercice 50

Soit $f(x) = x e^{-x}$ definie sur $\mathbb{R}$.

1. Determiner les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
2. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
3. Montrer que f admet un maximum global en $x = 1$, egal a $\frac{1}{e}$.
4. En deduire que pour tout $n \geq 1$, $\frac{n}{e^n} \leq \frac{1}{e}$, et retrouver que $e^n \geq n e^{n-1}$.

Coup de pouce 1. Pour factoriser, diviser numerateur et denominateur par n .

Coup de pouce 2. Que deviennent $1/n$ et $3/n$ quand $n \rightarrow +\infty$?

Coup de pouce 1. Factoriser numerateur et denominateur par n^2 .

Coup de pouce 2. Identifier les termes qui tendent vers 0.

Coup de pouce 1. Ecrire $u_n = n^2(3 - 5/n + 2/n^2)$ et minorer pour n grand.

Coup de pouce 2. Utiliser la comparaison : si $u_n \geq v_n$ et $v_n \rightarrow +\infty$, alors...

Coup de pouce 1. Ecrire clairement la propriete $\mathcal{P}(n)$ a demontrer.

Coup de pouce 2. Dans l'heredite, commencer par $5^{n+1} = 5 \times 5^n$ et utiliser $5^n \geq 4n + 1$.

Coup de pouce 1. La somme jusqu'a $n + 1$ s'ecrit : somme jusqu'a n plus le terme 2^{n+1} .

Coup de pouce 2. Utiliser $2^{n+1} + 2^{n+1} - 1 = 2 \times 2^{n+1} - 1$.

Coup de pouce 1. Calculer $u_1 = 3u_0 - 4$ avec $u_0 = 2$.

Coup de pouce 2. Le point fixe de $f(x) = 3x - 4$ est $x = 2$: verifier que $3 \times 2 - 4 = 2$.

Coup de pouce 1. Le coefficient 0,8 represente la fraction restante apres evaporation.

Coup de pouce 2. Pour la suite auxiliaire, resoudre $\ell = 0,8\ell + 50$.

Coup de pouce 1. Le capital est multiplie par 1,04 chaque annee.

Coup de pouce 2. Resoudre $1,04^n \geq 2$ en passant au logarithme.

Coup de pouce 1. Calculer $u_1 = 0,5 \times 200 + 200$.

Coup de pouce 2. Le point fixe est $\ell = 0,5\ell + 200$, résoudre.

Coup de pouce 1. Calculer $u_{n+1} - u_n$ pour montrer la croissance.

Coup de pouce 2. Pour montrer que (u_n) n'est pas majorée, trouver pour tout M un n tel que $u_n > M$.

Coup de pouce 1. La racine carrée est une fonction croissante.

Coup de pouce 2. Pour $M > 0$, chercher N tel que $\sqrt{N} > M$.

Coup de pouce 1. Groupier les termes : $1/3 + 1/4 \geq 2 \times 1/4 = 1/2$.

Coup de pouce 2. Chaque bloc de 2^{j-1} termes apporte au moins $1/2$.

Coup de pouce 1. Se rappeler du tableau des limites de q^n selon les valeurs de q .

Coup de pouce 2. Pour $|q| < 1 : q^n \rightarrow 0$. Pour $q > 1 : q^n \rightarrow +\infty$.

Coup de pouce 1. Appliquer Bernoulli avec $a = 0,1$.

Coup de pouce 2. $1 + 0,1n \rightarrow +\infty$, conclure par comparaison.

Coup de pouce 1. $|2/3| < 1$, donc $(2/3)^n \rightarrow \dots$

Coup de pouce 2. Appliquer les opérations sur les limites : $3 \times 0 + 5 = \dots$

Coup de pouce 1. Comparer u_n à n^2 .

Coup de pouce 2. Si $u_n \geq n^2$ et $n^2 \rightarrow +\infty$, conclure par comparaison.

Coup de pouce 1. Utiliser $-1 \leq \cos(n) \leq 1$.

Coup de pouce 2. En divisant par $n > 0$, obtenir un encadrement de u_n .

Coup de pouce 1. Encadrer $\sin(n)$ entre -1 et 1 .

Coup de pouce 2. Les deux bornes de l'encadrement tendent vers 1 .

Temps 7 — TD contextualise : Capital placé à taux variable

Contexte. Un épargnant place un capital de 10 000 euros. Le taux d'intérêt annuel varie : la n -ième année (à partir de $n = 0$), le taux est

$$t_n = 0,03 \times \left(1 - \frac{1}{n+2}\right).$$

On note C_n le capital au début de l'année n , avec $C_0 = 10\,000$.

On note aussi D_n le capital si le taux était constant à 3 %, soit $D_n = 10\,000 \times 1,03^n$.

Exercice 51 ◆◆

Partie A — Étude du taux et du capital

1. Calculer t_0, t_1 et t_2 sous forme décimale. Le taux est-il croissant ?
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < t_n < 0,03$.
3. Exprimer C_{n+1} en fonction de C_n et de t_n .
4. Calculer C_1 (arrondir au centime).

Exercice 52 ◆◆

Partie B — Comparaison avec un taux constant

1. Montrer par récurrence que pour tout $n \geq 1$, $C_n < D_n$.
2. La suite (D_n) est-elle convergente ? Justifier.
3. Montrer que la suite (C_n) est croissante.

4. Peut-on affirmer que le capital C_n dépasse 20 000 euros ? Discuter.
5. Calculer le plus petit entier n tel que $D_n \geq 20\,000$. Interpréter.

Temps 7 — TD fil rouge : Etude complète d'une suite

Situation. On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = \frac{u_n + 3}{u_n + 1}.$$

On se propose d'étudier le comportement de cette suite en mobilisant les outils du chapitre.

Exercice 53

Partie A — Premiers termes et conjectures

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 (sous forme de fractions).
2. Conjecturer le comportement de la suite (u_n) .

Exercice 54

Partie B — Encadrement par récurrence

1. Montrer que si la suite converge vers $\ell > 0$, alors $\ell = \sqrt{3}$.
2. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$.
3. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 \leq u_n \leq 2$.

Exercice 55

Partie C — Convergence

On pose $v_n = u_n^2 - 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Montrer que $v_{n+1} = \frac{(u_n - 1)^2(u_n^2 - 3)}{(u_n + 1)^2}$.
2. En déduire que $|v_{n+1}| \leq \frac{1}{4}|v_n|$ pour tout n .
3. Montrer que $|v_n| \leq \frac{2}{4^n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
4. En déduire que la suite (u_n) converge vers $\sqrt{3}$.

Exercice 56

Partie D — Application de la croissance comparée

On pose $w_n = \frac{e^n}{n}$ pour $n \geq 1$.

1. Calculer w_1 , w_2 et w_3 (arrondir au centième).
2. Justifier que $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = +\infty$.
3. En déduire que la suite $\left(\frac{n}{e^n}\right)$ converge vers 0.

QCM d'auto-évaluation — Suites : limites et convergence

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

C1 — Convergence et divergence

1. [Q1] Soit (u_n) définie par $u_n = \frac{5n-1}{2n+3}$. Quelle est $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$?
 - A. $\frac{5}{3}$
 - B. $\frac{5}{2}$
 - C. $+\infty$
 - D. 0
2. [Q2] La suite $u_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$ est :
 - A. convergente vers 0
 - B. convergente vers 1
 - C. divergente vers $+\infty$
 - D. divergente sans limite

C2 — Raisonnement par recurrence

3. [Q3] Dans une preuve par recurrence, l'étape d'hérédité consiste à :
 - A. Vérifier que la propriété est vraie pour $n = 0$.
 - B. Supposer $\mathcal{P}(n)$ vraie et montrer $\mathcal{P}(n+1)$.
 - C. Montrer que $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout n .
 - D. Remplacer n par $n+1$ dans la formule.
4. [Q4] Pour démontrer par recurrence que $2^n > n$ pour tout $n \geq 1$, quelle inégalité faut-il vérifier dans l'hérédité ?
 - A. $2^{n+1} > n+1$ en partant de $2^n > n$.
 - B. $2^n > n$ directement.
 - C. $2^{n+1} = 2^n + 2^n > n + n = 2n$.
 - D. A et C sont correctes.

C3 — Modélisation

5. [Q5] La suite définie par $u_0 = 100$ et $u_{n+1} = 0,9u_n + 20$ converge vers :
 - A. 180
 - B. 200
 - C. 220
 - D. 0
6. [Q6] Pour étudier $u_{n+1} = 0,7u_n + 9$, on pose $v_n = u_n - \ell$. La raison de la suite géométrique (v_n) est :
 - A. 9
 - B. 0,7
 - C. 30
 - D. 0,3

C4 — Suite croissante non majoree

7. [Q7] Parmi les assertions suivantes, laquelle est vraie ?
- A. Toute suite croissante diverge vers $+\infty$.
 - B. Toute suite croissante et majoree converge.
 - C. Toute suite majoree converge.
 - D. Toute suite convergente est croissante.
8. [Q8] Soit (u_n) croissante. Si on montre que $u_n \geq n$ pour tout n , on peut conclure que :
- A. (u_n) converge vers 1.
 - B. (u_n) est bornee.
 - C. (u_n) diverge vers $+\infty$.
 - D. (u_n) est decroissante.

C5 — Bernoulli et q^n

9. [Q9] L'inegalite de Bernoulli affirme que pour $a \geq -1$ et $n \in \mathbb{N}$:
- A. $(1+a)^n \leq 1+na$
 - B. $(1+a)^n \geq 1+na$
 - C. $(1+a)^n = 1+na$
 - D. $(1+a)^n \geq na$
10. [Q10] $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,95^n =$
- A. $+\infty$
 - B. 0,95
 - C. 0
 - D. pas de limite
11. [Q11] $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1,02^n =$
- A. 0
 - B. 1
 - C. 1,02
 - D. $+\infty$

C6 — Comparaison

12. [Q12] Si $u_n \leq v_n$ pour tout n et $\lim u_n = +\infty$, alors :
- A. $\lim v_n = +\infty$
 - B. $\lim v_n = 0$
 - C. (v_n) converge
 - D. On ne peut rien conclure
13. [Q13] Le theoreme des gendarmes s'applique lorsque :
- A. Les deux suites encadrantes tendent vers la meme limite.
 - B. Les deux suites encadrantes tendent vers des limites differentes.
 - C. Une seule des suites encadrantes tend vers ℓ .
 - D. Les suites encadrantes divergent.

C7 — Limites de l'exponentielle

14. [Q14] $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x =$

- A. $-\infty$
- B. 0
- C. 1
- D. $+\infty$

15. [Q15] $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} =$

- A. 0
- B. 1
- C. $+\infty$
- D. forme indéterminée sans conclusion

Évaluation 55 min

Exercice 57 ♦♦

Exercice 1 (5 points) — Capacités C1, C5

Déterminer les limites des suites suivantes en justifiant chaque étape.

1. (1,5 pt) $u_n = \frac{3n^2 + 2n}{n^2 + 4}$
2. (1,5 pt) $v_n = 5 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n - 2$
3. (2 pts) $w_n = n^2 - 3n + 1$ (on montrera que $w_n \geq \frac{n^2}{2}$ pour n assez grand)

Exercice 58 ♦♦

Exercice 2 (5 points) — Capacité C2

1. (3 pts) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $4^n \geq 3n + 1$.
2. (2 pts) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} 4^n$.

Exercice 59 ♦♦

Exercice 3 (5 points) — Capacité C3

Un lac contient 500 poissons. Chaque année, 10 % de la population disparaît et on ajoute 80 poissons. On note u_n le nombre de poissons au début de l'année n .

1. (1 pt) Justifier que $u_0 = 500$ et $u_{n+1} = 0,9 u_n + 80$.
2. (1 pt) Calculer u_1 et u_2 .
3. (2 pts) Déterminer le réel ℓ tel que $v_n = u_n - \ell$ soit géométrique. Exprimer u_n en fonction de n .
4. (1 pt) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ et interpréter.

Exercice 60 ♦♦♦

Exercice 4 (5 points) — Capacités C4, C6

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{3u_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. (1 pt) Calculer u_1 , u_2 et u_3 (valeurs exactes).

2. (1,5 pt) Montrer par recurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < u_n \leq 3$.
3. (1,5 pt) Montrer que la suite (u_n) est croissante.
4. (1 pt) En deduire que (u_n) converge et determiner sa limite.

Évaluation 55 min

Exercice 61 ♦♦

Exercice 1 (5 points) — Capacites C1, C5

Determiner les limites des suites suivantes en justifiant.

1. (1,5 pt) $u_n = \frac{4n^2 - n}{2n^2 + 5}$
2. (1,5 pt) $v_n = 3 \times \left(\frac{2}{5}\right)^n + 7$
3. (2 pts) $w_n = 2n^2 - 5n + 3$ (montrer que $w_n \geq n^2$ pour n assez grand)

Exercice 62 ♦♦

Exercice 2 (5 points) — Capacite C2

1. (3 pts) Demontrer par recurrence que pour tout entier naturel n , $3^n \geq 2n + 1$.
2. (2 pts) En deduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} 3^n$.

Exercice 63 ♦♦

Exercice 3 (5 points) — Capacite C3

Un bassin contient 200 litres d'eau. Chaque jour, 20 % de l'eau s'évapore et on ajoute 60 litres. On note u_n le volume au debut du jour n .

1. (1 pt) Justifier que $u_0 = 200$ et $u_{n+1} = 0,8 u_n + 60$.
2. (1 pt) Calculer u_1 et u_2 .
3. (2 pts) Poser $v_n = u_n - \ell$ avec ℓ adequat. Exprimer u_n .
4. (1 pt) Determiner $\lim u_n$ et interpreter.

Exercice 64 ♦♦♦

Exercice 4 (5 points) — Capacites C4, C6

Soit (u_n) definie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$.

1. (1 pt) Calculer u_1, u_2 .
2. (1,5 pt) Montrer par recurrence que $0 \leq u_n \leq 3$.
3. (1,5 pt) Montrer que (u_n) est croissante.
4. (1 pt) En deduire que (u_n) converge et determiner sa limite.

Rappel — Suites arithmetiques et geometriques

Suite arithmetique : $u_{n+1} = u_n + r$. Terme general : $u_n = u_0 + nr$.

Suite geometrique : $u_{n+1} = q \cdot u_n$. Terme general : $u_n = u_0 \cdot q^n$.

Sommes : $\sum_{k=0}^n (u_0 + kr) = (n+1)u_0 + \frac{n(n+1)}{2}r$ et $\sum_{k=0}^n u_0 q^k = u_0 \cdot \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$ (si $q \neq 1$).

Exercice 65 ◆

1. La suite (u_n) definie par $u_n = 3 + 5n$ est-elle arithmetique ? Preciser la raison.
2. Exprimer u_{20} et $\sum_{k=0}^{10} u_k$.
3. La suite (v_n) definie par $v_n = 4 \times 2^n$ est-elle geometrique ? Preciser la raison.

Rappel — Sens de variation d'une suite

Pour montrer qu'une suite (u_n) est **croissante**, on peut :

- ▶ Montrer $u_{n+1} - u_n \geq 0$ pour tout n .
- ▶ Ou montrer $u_{n+1}/u_n \geq 1$ (si $u_n > 0$).
- ▶ Ou etudier f telle que $u_n = f(n)$ et montrer que f est croissante.

Exercice 66 ◆

Etudier le sens de variation de chaque suite.

1. $u_n = 3n + 1$
2. $v_n = n^2 - 4n$
3. $w_n = \frac{n}{n+1}$

Rappel — Fonction exponentielle

Definition : $\exp$ est la fonction derivable sur $\mathbb{R}$ telle que $\exp'(x) = \exp(x)$ et $\exp(0) = 1$.

Notation : $e^x = \exp(x)$, ou $e = \exp(1) \approx 2,718$.

Proprietes : $e^{a+b} = e^a \cdot e^b$, $e^{-a} = 1/e^a$, $(e^a)^n = e^{na}$.

Exercice 67 ◆

Simplifier les expressions suivantes.

1. $e^3 \times e^{-1}$
2. $\frac{e^{2x}}{e^x}$
3. $(e^{-2})^3$

Rappel — Derivation et variations

Si $f'(x) > 0$ sur un intervalle, f est strictement croissante.

Si $f'(x) < 0$ sur un intervalle, f est strictement decroissante.

Derivees usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(uv)' = u'v + uv'$.

Exercice 68 ◆

Calculer la derivee et etudier les variations.

1. $f(x) = x^2 - 6x + 5$

2. $g(x) = x e^x$

Rappel — Inegalites et encadrements

Regles : On peut ajouter membre a membre deux inegalites de meme sens. On peut multiplier par un reel positif sans changer le sens, par un reel negatif en changeant le sens.

Encadrement : $a \leq x \leq b$ signifie que x est compris entre a et b .

Exercice 69

1. Si $2 \leq x \leq 5$, encadrer $3x + 1$.
2. Si $-1 \leq \cos(\theta) \leq 1$, encadrer $\frac{\cos(\theta)}{n}$ pour $n \geq 1$.
3. Si $0 < a < 1$, montrer que $0 < a^2 < a$.

Exercice 70

Determiner la limite de chaque suite.

1. $u_n = \frac{4n + 1}{n + 2}$
2. $v_n = 2n^2 - n$
3. $w_n = \frac{3}{n + 1}$

Exercice 71

Demontrer par recurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $3^n \geq 1 + 2n$.

Exercice 72

Soit (u_n) definie par $u_0 = 8$ et $u_{n+1} = 0,75 u_n + 5$.

1. Calculer u_1 et u_2 .
2. Determiner le point fixe ℓ .
3. Exprimer u_n et sa limite.

Exercice 73

Soit (u_n) definie par $u_n = \frac{n^2}{n + 1}$.

1. Montrer que (u_n) est croissante (pour $n \geq 1$).
2. Est-elle majoree? Conclure.

Exercice 74

1. Montrer que $1,03^n \geq 1 + 0,03n$ pour tout n .
2. En deduire $\lim 1,03^n$.
3. Determiner $\lim n \times 0,8^n$.

CHAPITRE 2

Limites des fonctions

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais déterminer la limite d'une fonction en utilisant les limites usuelles, les croissances comparées, les opérations sur les limites et la factorisation du terme prépondérant.
- ▶ C2 — Je sais interpréter une asymptote horizontale ou verticale en termes de limite et réciproquement.
- ▶ C3 — Je sais démontrer la croissance comparée de x^n et de l'exponentielle en $+\infty$.

La concentration d'un médicament dans le sang suit la loi $C(t) = 5t \cdot e^{-0,5t}$ après injection. Que devient cette concentration à long terme ? Comment prévoir le comportement d'une fonction aux extrémités de son ensemble de définition ? Les limites de fonctions répondent à ces questions.

Temps estimés : ♦ 12 h ♦♦ 10 h ♦♦♦ 8 h

2.1 Limites d'une fonction

2.1.1 Limites en $+\infty$ et $-\infty$

DÉFINITION 1

Soit f une fonction définie sur un intervalle $[a, +\infty[$.

On dit que $f(x)$ tend vers $\ell \in \mathbb{R}$ quand x tend vers $+\infty$, et on note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$, si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient toutes les valeurs $f(x)$ pour x assez grand.

On dit que $f(x)$ tend vers $+\infty$ quand x tend vers $+\infty$, et on note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, si pour tout réel A , on a $f(x) > A$ pour x assez grand.

DÉFINITION 1

On définit de manière analogue $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

2.1.2 Limites usuelles

Propriété .

Fonction	$\lim_{x \rightarrow +\infty}$	$\lim_{x \rightarrow -\infty}$
x^n ($n \geq 1$)	$+\infty$	$(-1)^n \infty$
$\frac{1}{x}$	0	0
$\frac{1}{x^n}$ ($n \geq 1$)	0	0
$\sqrt{x}$	$+\infty$	—
e^x	$+\infty$	0

2.1.3 Limite en un point

DÉFINITION 1

Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert contenant a , sauf peut-être en a .

On dit que $f(x)$ tend vers ℓ quand x tend vers a , et on note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$, si $f(x)$ est aussi proche de ℓ que l'on veut pour x suffisamment proche de a .

Exemple. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$ (taux de variation de e^x en 0, égal à $(e^x)'|_{x=0} = 1$).

2.1.4 Limites à gauche, limites à droite

DÉFINITION 1

On note $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ la limite de $f(x)$ quand x tend vers a par valeurs supérieures, et $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ la limite quand x tend vers a par valeurs inférieures.

Exemple. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$.

2.1.5 Operations sur les limites

Propriété . Les operations sur les limites sont analogues a celles sur les suites.

Somme : si $\lim f = \ell$ et $\lim g = \ell'$, alors $\lim (f + g) = \ell + \ell'$.

Produit : si $\lim f = \ell$ et $\lim g = \ell'$, alors $\lim (fg) = \ell\ell'$.

Quotient : si $\lim f = \ell$ et $\lim g = \ell' \neq 0$, alors $\lim \frac{f}{g} = \frac{\ell}{\ell'}$.

Ces regles s'appliquent aussi quand ℓ ou ℓ' est $\pm\infty$, **sauf dans les cas de formes indeterminées.**

2.1.6 Formes indeterminées

Propriété . Les formes indeterminées sont :

$$"+\infty - \infty" \quad "0 \times \infty" \quad "\frac{\infty}{\infty}" \quad "\frac{0}{0}"$$

Dans ces cas, il faut utiliser d'autres techniques (factorisation, croissances comparées, etc.) pour lever l'indetermination.

2.1.7 Terme preponderant

Propriété . Pour determiner la limite d'une somme de fonctions en $\pm\infty$, on factorise par le terme de plus haut degre (le terme **preponderant**).

Exemple. Determiner $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x^3 - 2x^2 + x - 7)$.

On factorise par x^3 :

$$3x^3 - 2x^2 + x - 7 = x^3 \left(3 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2} - \frac{7}{x^3} \right).$$

Or $x^3 \rightarrow +\infty$ et le contenu de la parenthese $\rightarrow 3 > 0$, donc la limite est $+\infty$.

Exemple. Determiner $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 3x + 1}{5x^2 + x}$.

On factorise par x^2 :

$$\frac{2x^2 - 3x + 1}{5x^2 + x} = \frac{x^2(2 - 3/x + 1/x^2)}{x^2(5 + 1/x)} = \frac{2 - 3/x + 1/x^2}{5 + 1/x} \rightarrow \frac{2}{5}.$$

2.1.8 Croissances comparées

Propriété . En $+\infty$, l'exponentielle croit plus vite que tout polynome :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Equivalemment : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0$.

Propriété . En $-\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0 \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Exemple. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - e^x)$. C'est une forme indeterminée $+\infty - \infty$.

On factorise par e^x : $x^2 - e^x = e^x \left(\frac{x^2}{e^x} - 1 \right)$.

Or $\frac{x^2}{e^x} \rightarrow 0$ par croissances comparees, donc le contenu de la parenthese $\rightarrow -1$.

Puisque $e^x \rightarrow +\infty$, on a $x^2 - e^x \rightarrow -\infty$.

2.1.9 Theoreme de composition

Propriété. Si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$ et $\lim_{u \rightarrow b} f(u) = \ell$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = \ell$.
(avec a, b, ℓ reels ou $\pm\infty$)

Exemple. $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x^2} = 0$. En effet, $-x^2 \rightarrow -\infty$ et $e^X \rightarrow 0$ quand $X \rightarrow -\infty$.

ERREUR FRÉQUENTE

Ecrire $\frac{\infty}{\infty} = 1$.

$\frac{\infty}{\infty}$ est une forme indeterminée, pas un resultat. Par exemple, $\frac{x^2}{x} \rightarrow +\infty$ mais $\frac{x}{x^2} \rightarrow 0$.

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ et $f(a)$.

La limite en a peut exister meme si $f(a)$ n'est pas defini. Par exemple, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ mais $\frac{\sin 0}{0}$ n'existe pas.

2.2 Asymptotes

2.2.1 Asymptote horizontale

DÉFINITION 1

La droite d'équation $y = \ell$ est **asymptote horizontale** a la courbe C_f en $+\infty$ (resp. en $-\infty$) si et seulement si :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \quad \left(\text{resp. } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell \right).$$

Exemple. Soit $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ pour $x \neq 3$.

On a $f(x) = \frac{x(2+1/x)}{x(1-3/x)} = \frac{2+1/x}{1-3/x} \rightarrow 2$ quand $x \rightarrow \pm\infty$.

La droite $y = 2$ est asymptote horizontale a C_f en $+\infty$ et en $-\infty$.

2.2.2 Asymptote verticale

DÉFINITION 1

La droite d'équation $x = a$ est **asymptote verticale** à la courbe C_f si :

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty.$$

Exemple. Soit $f(x) = \frac{1}{x-2}$.

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty.$$

La droite $x = 2$ est asymptote verticale à C_f .

Exemple. Soit $g(x) = \frac{x+1}{(x-1)(x+3)}$.

Les valeurs interdites sont $x = 1$ et $x = -3$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = +\infty \text{ (numérateur } \rightarrow 2 > 0, \text{ dénominateur } \rightarrow 0^+ \times 4 = 0^+).$$

Les droites $x = 1$ et $x = -3$ sont asymptotes verticales.

2.2.3 Détermination des asymptotes : méthode

Propriété. Pour trouver les asymptotes d'une fonction f :

- AH :** calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. Si une limite est finie ℓ , alors $y = \ell$ est AH.
- AV :** identifier les valeurs a où f n'est pas définie et calculer les limites à gauche et à droite en a . Si une de ces limites est $\pm\infty$, alors $x = a$ est AV.

Exemple. Etude complète des asymptotes de $f(x) = \frac{x^2}{x^2-4}$.

Domaine : $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$.

$$\text{AH : } f(x) = \frac{x^2}{x^2(1-4/x^2)} = \frac{1}{1-4/x^2} \rightarrow 1 \text{ en } \pm\infty. \text{ Donc } y = 1 \text{ est AH.}$$

AV : En $x = 2$: $x^2 \rightarrow 4 > 0$ et $x^2 - 4 \rightarrow 0$. Signe de $x^2 - 4$: positif pour $x > 2$, négatif pour $x < 2$ (pres de 2). Donc $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$. $x = 2$ est AV.

Par symétrie (f est paire), $x = -2$ est aussi AV.

ERREUR FRÉQUENTE

Chercher une AV en un point où f est définie.

Les asymptotes verticales ne peuvent se trouver qu'en des points où f n'est pas définie (valeurs interdites du dénominateur). Si f est définie et continue en a , il n'y a pas d'AV en $x = a$.

ERREUR FRÉQUENTE

Affirmer que la courbe ne coupe pas une asymptote.

Une courbe peut *couper* son asymptote horizontale. Par exemple, $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ a pour AH $y = 0$ en $+\infty$, mais f s'annule en tout $x = k\pi$.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier d'étudier les limites a gauche et a droite separement.

En une valeur interdite, les limites a gauche et a droite peuvent etre differentes ($+\infty$ et $-\infty$). Il faut etudier le signe du denominateur de chaque cote.

2.3 Croissance comparee de x^n et e^x

2.3.1 Resultat fondamental

THÉORÈME

Pour tout entier naturel n :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty.$$

Autrement dit, l'exponentielle croit plus vite que toute puissance de x en $+\infty$.

2.3.2 Demonstration exigible

Démonstration. **Etape 1 : cas $n = 1$, c'est-à-dire** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$.

Pour tout $x \geq 0$, on a l'inegalite $e^x \geq 1 + x$ (admise, ou obtenue par etude de $g(x) = e^x - 1 - x$ qui verifie $g'(x) = e^x - 1 \geq 0$ pour $x \geq 0$, $g(0) = 0$, donc $g(x) \geq 0$).

Appliquons cette inegalite a $x/2$: pour tout $x \geq 0$,

$$e^{x/2} \geq 1 + \frac{x}{2}.$$

Donc :

$$e^x = (e^{x/2})^2 \geq \left(1 + \frac{x}{2}\right)^2 \geq \frac{x^2}{4}.$$

Pour $x > 0$, on divise par x :

$$\frac{e^x}{x} \geq \frac{x}{4}.$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{4} = +\infty$, donc par comparaison :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty.$$

Etape 2 : cas general, c'est-à-dire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ **pour tout** $n \geq 1$.

On ecrit :

$$\frac{e^x}{x^n} = \frac{e^{x/n \cdot n}}{x^n} = \left(\frac{e^{x/n}}{x^{n \cdot 1/n}}\right)^n = \left(\frac{e^{x/n}}{x}\right)^n \quad (\text{non, corrigeons}).$$

Procedons autrement. On pose $X = x/n$, soit $x = nX$. Quand $x \rightarrow +\infty$, $X \rightarrow +\infty$.

$$\frac{e^x}{x^n} = \frac{e^{nX}}{(nX)^n} = \frac{(e^X)^n}{n^n X^n} = \frac{1}{n^n} \left(\frac{e^X}{X}\right)^n.$$

D'apres l'etape 1, $\frac{e^X}{X} \rightarrow +\infty$ quand $X \rightarrow +\infty$.

Donc $\left(\frac{e^X}{X}\right)^n \rightarrow +\infty$, et $\frac{e^x}{x^n} \rightarrow +\infty$.

2.3.3 Conséquences

Propriété . Pour tout entier naturel n :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0.$$

Justification de la seconde limite. On pose $X = -x$, soit $x = -X$. Quand $x \rightarrow -\infty$, $X \rightarrow +\infty$.

$$x^n e^x = (-X)^n e^{-X} = (-1)^n \frac{X^n}{e^X} \rightarrow 0$$

d'après la première limite.

Exemple. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{100} e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{100}}{e^x} = 0$.

Exemple. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 - e^x)$. On factorise par e^x :

$$x^3 - e^x = e^x \left(\frac{x^3}{e^x} - 1 \right).$$

$\frac{x^3}{e^x} \rightarrow 0$ donc le contenu de la parenthèse $\rightarrow -1$, et $e^x \rightarrow +\infty$. La limite est $-\infty$.

Exemple. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x = 0$ par croissances comparées.

ERREUR FRÉQUENTE

Appliquer les croissances comparées en $-\infty$ sans changement de variable.

La limite $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ est un résultat en $+\infty$. En $-\infty$, on pose $X = -x$ ou on utilise la conséquence $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$.

ERREUR FRÉQUENTE

Ecrire $e^x - x^n = e^x$ « car l'exponentielle domine ».

Les croissances comparées donnent le comportement du *rapport*, pas de la différence. Pour la différence $e^x - x^n$, il faut factoriser par e^x et utiliser $\frac{x^n}{e^x} \rightarrow 0$.

MÉTHODE M1 — DÉTERMINER LA LIMITE D'UNE FONCTION

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « calculer la limite », « étudier le comportement asymptotique » ou « déterminer la limite en l'infini ou en un point » d'une fonction.

La méthode pas à pas.

1. **Identifier le type de limite :** en $+\infty$, $-\infty$, en un point a , à gauche ou à droite.
2. **Appliquer les opérations sur les limites :** somme, produit, quotient, composition.
3. **Si forme indéterminée :**
 - ▶ Polynôme ou fraction rationnelle : factoriser par le terme prépondérant (plus haut degré).
 - ▶ Avec exponentielle : factoriser par e^x et utiliser les croissances comparées.
 - ▶ En un point : factoriser, simplifier, ou reconnaître un taux de variation.
4. **Conclure :** énoncer la limite trouvée.

Exemple rédigé. Exemple. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 3x}{2x^2 - 1}$.

On factorise par x^2 au numérateur et au dénominateur :

$$\frac{x^2 + 3x}{2x^2 - 1} = \frac{x^2(1 + 3/x)}{x^2(2 - 1/x^2)} = \frac{1 + 3/x}{2 - 1/x^2}.$$

Or $\frac{3}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$, donc :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 3x}{2x^2 - 1} = \frac{1}{2}.$$

Les pièges.

- **Piège 1.** Écrire $\frac{\infty}{\infty} = 1$. C'est une forme indéterminée, pas un résultat.
- **Piège 2.** Oublier de préciser le sens de la limite en un point (à gauche ou à droite).
- **Piège 3.** Confondre $\lim f(x)$ et $f(a)$ quand f n'est pas définie en a .

Vérifier son résultat. Tester la limite trouvée avec une grande valeur de x (ex : $x = 1000$). Le résultat numérique doit être proche de la limite.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

MÉTHODE M2 — DETERMINER LES ASYMPTOTES D'UNE COURBE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « déterminer les asymptotes », « interpréter graphiquement les limites » ou « étudier le comportement aux bornes du domaine ».

La méthode pas à pas.

1. **Déterminer le domaine de définition** et identifier les valeurs interdites.
2. **Asymptotes horizontales** : calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. Si une limite vaut ℓ fini, alors $y = \ell$ est AH.
3. **Asymptotes verticales** : pour chaque valeur interdite a , calculer $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$. Si une limite est $\pm\infty$, alors $x = a$ est AV.
4. **Préciser la position de la courbe** : si besoin, indiquer si $f(x) > \ell$ ou $f(x) < \ell$ au voisinage de l'AH, et de quel côté la courbe se situe par rapport à l'AV.

Exemple rédigé. Exemple. Déterminer les asymptotes de $f(x) = \frac{3x - 1}{x + 2}$.

Domaine : f est définie pour $x \neq -2$.

AH : $f(x) = \frac{x(3 - 1/x)}{x(1 + 2/x)} = \frac{3 - 1/x}{1 + 2/x} \rightarrow \frac{3}{1} = 3$ en $\pm\infty$.

La droite $y = 3$ est AH en $+\infty$ et en $-\infty$.

AV : Numérateur en -2 : $3(-2) - 1 = -7 \neq 0$. Dénominateur $\rightarrow 0$.

► $x \rightarrow (-2)^+ : x + 2 \rightarrow 0^+, f(x) \rightarrow \frac{-7}{0^+} = -\infty$.

► $x \rightarrow (-2)^- : x + 2 \rightarrow 0^-, f(x) \rightarrow \frac{-7}{0^-} = +\infty$.

La droite $x = -2$ est AV.

Les pièges.

- **Piège 1.** Chercher une AV en un point où f est définie et continue.
- **Piège 2.** Oublier d'étudier séparément les limites à gauche et à droite.
- **Piège 3.** Affirmer sans justification que la courbe « ne coupe pas » l'asymptote.

Vérifier son résultat. Sur la calculatrice graphique, tracer la fonction et vérifier visuellement la présence des asymptotes trouvées.

S'entraîner. (renvois exercices M2)

MÉTHODE M3 — UTILISER LES CROISSANCES COMPAREES AVEC L'EXPONENTIELLE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode pour lever une forme indéterminée faisant intervenir e^x et un polynôme, en $+\infty$ ou en $-\infty$.

La méthode pas à pas.

1. Identifier la forme indéterminée :

- ▶ En $+\infty$: $\frac{P(x)}{e^x}$, ou $P(x) - e^x$, ou $P(x) e^{-x}$.
- ▶ En $-\infty$: $P(x) e^x$.

2. Appliquer le résultat de croissances comparées :

- ▶ $\frac{x^n}{e^x} \rightarrow 0$ en $+\infty$ (pour tout n).
- ▶ $x^n e^x \rightarrow 0$ en $-\infty$ (pour tout n).

3. Pour une différence : factoriser par e^x (en $+\infty$) ou par le polynôme.

4. Conclure en utilisant les règles sur les produits de limites.

Exemple rédigé. Exemple. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3 - 5e^x)$.

On factorise par e^x :

$$2x^3 - 5e^x = e^x \left(\frac{2x^3}{e^x} - 5 \right).$$

Par croissances comparées, $\frac{x^3}{e^x} \rightarrow 0$, donc $\frac{2x^3}{e^x} - 5 \rightarrow -5$.

Puisque $e^x \rightarrow +\infty$ et $-5 < 0$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3 - 5e^x) = -\infty.$$

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Écrire directement « l'exponentielle l'emporte donc la limite est e^x ». Il faut factoriser proprement.
- ▶ **Piège 2.** Appliquer les croissances comparées en $-\infty$ comme si c'était en $+\infty$. En $-\infty$, on utilise $x^n e^x \rightarrow 0$.
- ▶ **Piège 3.** Oublier que $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$, ce qui ramène au cas en $+\infty$.

Vérifier son résultat. Vérifier avec une valeur numérique : $x = 10, 2 \times 1000 - 5e^{10} \approx 2000 - 110132 < 0$. Cohérent.

S'entraîner. (renvois exercices M3)

Exercice 1

Déterminer les limites suivantes.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x^3 - 2x + 1)$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (3x^3 - 2x + 1)$

Exercice 2

Déterminer les limites en $+\infty$.

1. $\frac{5x-3}{2x+7}$
2. $\frac{x^2+1}{3x^2-x}$

Exercice 3 ◆

Determiner les limites suivantes.

1. $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1}$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x-1}$
2. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2}$

Exercice 4 ◆

Determiner les limites en $+\infty$.

1. $\frac{x^2-5x+3}{2x+1}$
2. $\frac{x^2+1}{x^3}$
3. $\frac{x^3}{x+1}$

Exercice 5 ◆

Determiner les limites en $+\infty$.

1. $\frac{\sqrt{x^2+1}}{x}$
2. $\sqrt{x+3} - \sqrt{x}$

Exercice 6 ◆

Determiner les limites en $+\infty$ par composition.

1. e^{2x-1}
2. e^{-x^2}

Exercice 7 ◆

Determiner les limites.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x^4 + x^3 + 5)$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3-1}{2x^3+x}$

Exercice 8 ◆

Donner les limites suivantes en citant la limite usuelle utilisee.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2}$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x + x)$
3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x$

Exercice 9 ◆◆

Determiner les limites en $+\infty$ (formes indeterminées avec exponentielle).

1. $(x^2 - 3x) e^{-x}$

2. $\frac{e^x}{x^2 + 1}$

Exercice 10 ♦♦

Determiner les limites en $-\infty$.

1. $x^3 e^x$
2. $(x^2 + 1) e^x$

Exercice 11 ♦♦

Lever les formes indeterminées suivantes.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^2)$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^3 + 2x)$

Exercice 12 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{2x^2 + 3}{x^2 - 4}$.

1. Determiner $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
2. Determiner $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$.

Exercice 13 ♦♦

Determiner les limites en $+\infty$.

1. $x e^{-x} + 3$
2. $\frac{e^x + x}{e^x - 1}$

Exercice 14 ♦♦

Determiner les limites.

1. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1}$
2. $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x}{x^2 - 9}$

Exercice 15 ♦♦♦

Soit $f(x) = (2x^2 - x + 3) e^{-x}$.

1. Determiner les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
2. Calculer $f'(x)$.
3. Etudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations.

Exercice 16 ♦♦♦

Soit $f(x) = x + 2 + \frac{1}{x - 1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

1. Determiner les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
2. Determiner les limites de f en 1^+ et 1^- .
3. Montrer que la droite $y = x + 2$ est asymptote oblique à C_f .

Exercice 17 ◆◆◆

Soit $f(x) = \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 1}$.

1. Déterminer le domaine de définition.
2. Simplifier $f(x)$ en factorisant.
3. Déterminer toutes les limites aux bornes du domaine.
4. En déduire les asymptotes.

Exercice 18 ◆◆◆

Soit $f(x) = x^2 e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
2. Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = x(2 - x)e^{-x}$.
3. Dresser le tableau de variations complet de f .
4. En déduire que pour tout $x \geq 0$, $0 \leq x^2 e^{-x} \leq 4e^{-2}$.

Exercice 19 ◆◆◆

Déterminer les limites suivantes (taux de variation).

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x}$

Exercice 20 ◆◆◆

Soit $f(x) = \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$.

1. Factoriser $x^3 - 8$ et $x^2 - 4$.
2. En déduire une écriture simplifiée de $f(x)$ pour $x \neq 2$.
3. Déterminer toutes les limites aux bornes du domaine.
4. Préciser les asymptotes de C_f .

Exercice 21 ◆

Soit $f(x) = \frac{3x + 1}{x - 2}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
2. Déterminer les limites de f en 2^+ et 2^- .
3. En déduire les asymptotes de C_f .

Exercice 22 ◆

Soit $f(x) = \frac{1}{x + 3}$.

1. Déterminer les asymptotes de C_f .
2. Préciser la position de la courbe par rapport à l'AH pour $x > 0$.

Exercice 23 ◆

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 2}$.

1. La courbe C_f admet-elle une AH? Justifier.
2. Déterminer les AV de C_f .

Exercice 24 ♦

Soit $f(x) = \frac{2x-1}{x+1}$.

1. Déterminer les asymptotes de C_f .
2. Montrer que $f(x) = 2 - \frac{3}{x+1}$.
3. En déduire la position de C_f par rapport à la droite $y = 2$.

Exercice 25 ♦

Soit $f(x) = e^{-x} + 1$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
2. En déduire les asymptotes de C_f .

Exercice 26 ♦

Soit $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
2. La courbe admet-elle des asymptotes? Préciser.

Exercice 27 ♦

Soit $f(x) = \frac{x+1}{(x-1)(x+3)}$.

1. Déterminer le domaine de définition.
2. Déterminer les asymptotes de C_f .

Exercice 28 ♦♦

Soit $f(x) = xe^{-x}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
2. La courbe admet-elle des asymptotes? Préciser.
3. f est-elle au-dessus ou en dessous de l'AH pour $x > 0$?

Exercice 29 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{x^2+2x}{x^2-9}$.

1. Déterminer les asymptotes de C_f .
2. Étudier la position de la courbe par rapport à l'AH.

Exercice 30 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{2e^x+1}{e^x+3}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$.
2. En déduire les AH de C_f .

3. La courbe admet-elle une AV ?

Exercice 31 ♦♦

Soit $f(x) = x + 1 - \frac{4}{x-2}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$, $-\infty$, 2^+ et 2^- .
2. Montrer que $y = x + 1$ est asymptote oblique.
3. Préciser l'AV.

Exercice 32 ♦♦♦

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 3}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$.

1. Déterminer les limites aux bornes du domaine.
2. Montrer que $f(x) = x - \frac{2}{x-3}$ (division euclidienne).
3. En déduire que $y = x$ est asymptote oblique.
4. Préciser la position de la courbe par rapport à cette asymptote.

Exercice 33 ♦♦♦

Soit $f(x) = \frac{2x^2 + x - 1}{x + 2}$.

1. Déterminer l'AV de C_f .
2. Effectuer la division euclidienne. En déduire l'asymptote oblique.
3. Dresser le tableau de variations complet de f (avec limites).

Exercice 34 ♦♦♦

Soit $f(x) = \frac{x e^x}{e^x - 1}$ définie sur $\mathbb{R}^*$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$, $-\infty$ et en 0.
2. En déduire les asymptotes de C_f .
3. La fonction f est-elle prolongeable par continuité en 0 ?

Exercice 35 ♦♦♦

Soit $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ définie sur $\mathbb{R}^*$.

1. Montrer que $f(x) = x + \frac{1}{x}$.
2. Déterminer les limites en $+\infty$, $-\infty$, 0^+ et 0^- .
3. Montrer que $y = x$ est asymptote oblique et $x = 0$ est AV.
4. Montrer que $f(x) \geq 2$ pour tout $x > 0$.

Exercice 36 ♦

En utilisant les croissances comparées, déterminer :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x}$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x}$

Exercice 37 ♦

Determiner les limites.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^3}$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^4 e^x$

Exercice 38 ♦

Determiner les limites en $+\infty$.

1. $3x^2 e^{-x}$
2. $e^x - x$

Exercice 39 ♦

Determiner les limites.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1) e^{-x}$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^2 + 5) e^x$

Exercice 40 ♦

Determiner les limites en $+\infty$.

1. $\frac{e^x}{x^5}$
2. $\frac{x^{10}}{e^x}$

Exercice 41 ♦

Determiner les limites en $+\infty$.

1. $\frac{e^{2x}}{x}$
2. $x e^{-2x}$

Indication : poser $X = 2x$.

Exercice 42 ♦♦

Determiner les limites en $+\infty$.

1. $(2x^3 - x) e^{-x}$
2. $\frac{e^x}{x^3 - x + 1}$

Exercice 43 ♦♦

Determiner les limites.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^2 - 3e^x)$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x(1 - x)$

Exercice 44 ♦♦

Soit $f(x) = (x-1) e^x + 2$.

1. Determiner les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$.
2. En deduire les asymptotes.

3. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations.

Exercice 45 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{e^x}{e^x + x}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$.
2. La courbe admet-elle des asymptotes ?

Exercice 46 ♦♦♦

Soit $f(x) = (x^2 + 1)e^{-x}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$.
2. Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = -(x-1)^2 e^{-x}$.
3. En déduire le sens de variation de f .
4. Dresser le tableau de variations complet.

Exercice 47 ♦♦♦

Démonstration de la croissance comparée.

1. Soit $g(x) = e^x - 1 - x$. Montrer que $g'(x) = e^x - 1$ et que $g(x) \geq 0$ pour $x \geq 0$.
2. En déduire que $e^{x/2} \geq 1 + x/2$ pour $x \geq 0$.
3. Montrer que $e^x \geq x^2/4$ pour $x \geq 0$.
4. Conclure que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$.

Exercice 48 ♦♦♦

Soit $f(x) = xe^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$.
2. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations.
3. En déduire que f admet un maximum global et le calculer.
4. Montrer que pour tout $x \geq 0$, $x \leq e^x$.

Exercice 49 ♦♦♦

(Type bac) Soit $f(x) = (x^2 - 2x + 3)e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$. Interpréter graphiquement.
2. Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = (-x^2 + 4x - 5)e^{-x}$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$.
4. Dresser le tableau de variations complet de f .

Exercice 50 ♦♦♦

(Type bac) La concentration (en mg/L) d'un médicament dans le sang est modélisée par $C(t) = te^{-t/2}$ pour $t \geq 0$ (en heures).

1. Déterminer $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t)$. Interpréter.
2. Calculer $C'(t)$ et montrer que $C'(t) = \left(1 - \frac{t}{2}\right)e^{-t/2}$.
3. Dresser le tableau de variations de C .
4. Déterminer la concentration maximale et l'instant où elle est atteinte.
5. Le médicament est efficace si $C(t) \geq 0,5$. Justifier que l'équation $C(t) = 0,5$ admet exactement deux solutions.

- Coup de pouce 1.** Factoriser par x^3 (terme de plus haut degre).
- Coup de pouce 2.** Le signe du coefficient dominant determine le comportement.
- Coup de pouce 1.** Diviser numerateur et denominateur par la plus haute puissance de x .
- Coup de pouce 2.** Que deviennent $3/x$ et $7/x$ quand $x \rightarrow +\infty$?
- Coup de pouce 1.** Etudier le signe de $x - 1$ de chaque cote de 1.
- Coup de pouce 2.** Factoriser $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$.
- Coup de pouce 1.** Comparer les degres du numerateur et du denominateur.
- Coup de pouce 2.** Si $\deg(\text{num}) > \deg(\text{den})$, la limite est infinie.
- Coup de pouce 1.** Sortir x de la racine : $\sqrt{x^2 + 1} = x\sqrt{1 + 1/x^2}$ pour $x > 0$.
- Coup de pouce 2.** Multiplier par l'expression conjuguee.
- Coup de pouce 1.** Determiner la limite de la fonction interieure.
- Coup de pouce 2.** Composer avec les limites de l'exponentielle.
- Coup de pouce 1.** Le coefficient du terme de plus haut degre determine le signe.
- Coup de pouce 2.** Factoriser par x^3 au numerateur et au denominateur.
- Coup de pouce 1.** Pour les AH, factoriser par x .
- Coup de pouce 2.** Pour l'AV, etudier le signe de $x - 2$ de chaque cote de 2.
- Coup de pouce 1.** Calculer les limites en $\pm\infty$ et en la valeur interdite $x = -3$.
- Coup de pouce 2.** Etudier le signe de $f(x)$ pour $x > 0$.
- Coup de pouce 1.** Une AH existe si et seulement si la limite en l'infini est finie.
- Coup de pouce 2.** La valeur interdite est la racine du denominateur.
- Coup de pouce 1.** Effectuer la division euclidienne de $2x - 1$ par $x + 1$.
- Coup de pouce 2.** Etudier le signe de $f(x) - 2$.
- Coup de pouce 1.** Citer le theoreme de croissances comparees : $\lim_{+\infty} x^n / e^x = 0$.
- Coup de pouce 2.** Preciser la valeur de n dans chaque cas.
- Coup de pouce 1.** L'exponentielle croit plus vite que tout polynome.
- Coup de pouce 2.** En $-\infty$, utiliser $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$.
- Coup de pouce 1.** Reecire $x^2 e^{-x} = x^2 / e^x$.
- Coup de pouce 2.** Pour la question 2, factoriser par e^x .

Temps 7 — TD contextualise : Concentration d'un medicament

Contexte. Apres injection, la concentration (en mg/L) d'un medicament dans le sang au temps t (en heures, $t \geq 0$) est modelisee par :

$$C(t) = 5t e^{-0,5t}.$$

Exercice 51 ♦♦

Partie A — Limites et variations

1. Calculer $C(0)$. Interpreter.
2. Determiner $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t)$. Quelle croissance comparee utilise-t-on ? Interpreter.
3. La droite $y = 0$ est-elle asymptote horizontale a la courbe ? Justifier.
4. Calculer $C'(t)$ et montrer que $C'(t) = 5e^{-0,5t} \left(1 - \frac{t}{2}\right)$.
5. En deduire le tableau de variations de C .
6. Calculer la concentration maximale et le temps ou elle est atteinte.

Exercice 52 ♦♦**Partie B — Seuil thérapeutique et asymptote**

Le médicament est efficace lorsque $C(t) \geq 1$ mg/L.

1. Expliquer pourquoi l'équation $C(t) = 1$ admet exactement deux solutions $t_1 < t_2$.
2. Donner une valeur approchée de t_1 et t_2 à l'aide de la calculatrice.
3. Combien de temps le médicament est-il efficace ?
4. Quelle est la signification graphique de l'asymptote $y = 0$ dans ce contexte ?

Temps 7 — TD fil rouge : Limites, asymptotes et croissances comparees

Objectif. Mobiliser les trois capacités du chapitre (limites, asymptotes, croissances comparees) dans deux études de fonctions.

Exercice 53 ♦♦**Partie A — Etude d'une fonction rationnelle**

Soit $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 2}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
2. Déterminer les limites de f en 2^+ et en 2^- .
3. En déduire les asymptotes de C_f .
4. La courbe admet-elle une asymptote horizontale ? Justifier.

Exercice 54 ♦♦**Partie B — Etude d'une fonction avec exponentielle**

Soit $g(x) = (x^2 - x + 1)e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$. Quelle technique utilise-t-on ?
2. Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$.
3. La courbe C_g admet-elle des asymptotes ? Lesquelles ?
4. Calculer $g'(x)$ et montrer que $g'(x) = -(x - 1)(x - 2)e^{-x}$.
5. Dresser le tableau de variations complet de g .
6. Calculer $g(1)$ et $g(2)$.

QCM d'auto-évaluation — Limites des fonctions

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

C1 — Déterminer des limites

1. [Q1] $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x}{x^2 + 5}$ vaut :
A. 0
B. 3

- C. $-\frac{1}{5}$
D. $+\infty$

2. [Q2] $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 3x + 1)$ vaut :

- A. 1
B. $-\infty$
C. $+\infty$
D. On ne peut pas conclure

3. [Q3] La forme $\frac{+\infty}{+\infty}$ est :

- A. égale à 1
B. égale à $+\infty$
C. une forme indéterminée
D. égale à 0

4. [Q4] $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$ vaut :

- A. 0
B. 1
C. $+\infty$
D. $-\infty$

5. [Q5] $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x}$ vaut :

- A. $+\infty$
B. 0
C. 1
D. $-\infty$

C2 — Asymptotes

6. [Q6] La droite $y = 2$ est asymptote horizontale à C_f si :

- A. $f(2) = 0$
B. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = +\infty$
C. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$ ou $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$
D. La courbe coupe la droite $y = 2$

7. [Q7] Soit $f(x) = \frac{x+1}{x-3}$. L'asymptote verticale est :

- A. $x = -1$
B. $x = 3$
C. $y = 1$
D. $x = 0$

8. [Q8] Soit $f(x) = \frac{4x}{x+1}$. L'asymptote horizontale en $+\infty$ est :

- A. $y = 0$
B. $y = 4$
C. $y = 1$
D. Il n'y a pas d'AH

9. [Q9] La fonction $f(x) = e^{-x} + 3$ admet :

- A. une AH $y = 0$ et une AV $x = 3$

- B. une AH $y = 3$ en $+\infty$ et pas d'AV
- C. une AH $y = 3$ en $-\infty$ et pas d'AV
- D. pas d'asymptote

10. [Q10] Si $\lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) = -\infty$, alors :
- A. $y = 5$ est AH
 - B. $x = 5$ est AV
 - C. $f(5) = -\infty$
 - D. La courbe coupe l'axe des abscisses en 5

C3 — Croissances comparées

11. [Q11] $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^3}$ vaut :
- A. 0
 - B. 1
 - C. $+\infty$
 - D. $\frac{1}{3}$
12. [Q12] $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x$ vaut :
- A. $+\infty$
 - B. 0
 - C. $-\infty$
 - D. 1
13. [Q13] Pour déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^2)$, on :
- A. écrit $e^x - x^2 = +\infty - \infty = 0$
 - B. factorise par e^x et utilise $x^2/e^x \rightarrow 0$
 - C. factorise par x^2 et conclut $+\infty$
 - D. dit que c'est une FI sans conclusion
14. [Q14] L'inégalité $e^x \geq 1 + x$ pour $x \geq 0$ s'obtient par :
- A. Recurrence
 - B. Etude de $g(x) = e^x - 1 - x$ (variations)
 - C. Division euclidienne
 - D. Formule de Taylor
15. [Q15] $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{100}}{e^x}$ vaut :
- A. $+\infty$
 - B. 100
 - C. 0
 - D. 1

Évaluation 55 min

Exercice 55 ♦♦

Exercice 1 (6 points) — Capacité C1

Déterminer les limites suivantes en justifiant.

1. (2 pts) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + x - 1}{x^2 - 2}$
2. (2 pts) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(5 \times \left(\frac{1}{3} \right)^x + 2 \right)$
3. (2 pts) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 4x + 1)$ (factoriser par le terme preponderant)

Exercice 56 ♦♦

Exercice 2 (7 points) — Capacité C2

Soit $f(x) = \frac{2x + 5}{x - 1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

1. (2 pts) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. En déduire l'asymptote horizontale.
2. (2 pts) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$. En déduire l'asymptote verticale.
3. (1,5 pt) Montrer que $f(x) = 2 + \frac{7}{x - 1}$.
4. (1,5 pt) En déduire la position de la courbe par rapport à l'asymptote horizontale.

Exercice 57 ♦♦♦

Exercice 3 (7 points) — Capacité C3

Soit $f(x) = (x^2 - 3)e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. (2 pts) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. Préciser l'asymptote éventuelle.
2. (2,5 pts) Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = -(x - 3)(x + 1)e^{-x}$.
3. (1,5 pt) Dresser le tableau de variations de f .
4. (1 pt) Calculer $f(3)$.

Évaluation 55 min

Exercice 58 ♦♦

Exercice 1 (6 points) — Capacité C1

Déterminer les limites suivantes en justifiant.

1. (2 pts) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2 - 3x}{2x^2 + 1}$
2. (2 pts) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(3 \times \left(\frac{2}{5} \right)^x - 1 \right)$
3. (2 pts) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-x^3 + 2x^2 + 5)$ (factoriser par le terme preponderant)

Exercice 59 ♦♦

Exercice 2 (7 points) — Capacité C2

Soit $f(x) = \frac{3x - 2}{x + 4}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-4\}$.

1. (2 pts) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. En déduire l'asymptote horizontale.
2. (2 pts) Déterminer $\lim_{x \rightarrow (-4)^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow (-4)^-} f(x)$. En déduire l'asymptote verticale.
3. (1,5 pt) Montrer que $f(x) = 3 - \frac{14}{x + 4}$.

4. (1,5 pt) En deduire la position de la courbe par rapport a l'asymptote horizontale.

Exercice 60 ◆◆◆

Exercice 3 (7 points) — *Capacite C3*

Soit $f(x) = (x^2 + 2x)e^{-x}$ definie sur $\mathbb{R}$.

- (2 pts) Determiner $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. Preciser l'asymptote eventuelle.
- (2,5 pts) Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = (-x^2 + 2)e^{-x}$.
- (1,5 pt) Dresser le tableau de variations de f .
- (1 pt) Calculer $f(\sqrt{2})$.

Rappel — Limites de suites

Limite finie : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ signifie que u_n se rapproche de ℓ .

Limites usuelles : $1/n \rightarrow 0$, $q^n \rightarrow 0$ si $|q| < 1$, $n^k \rightarrow +\infty$.

Operations : somme, produit, quotient de limites (sauf formes indeterminées).

Exercice 61 ◆

- Determiner $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n+1}{n+2}$.
- Determiner $\lim_{n \rightarrow +\infty} 5 \times (0,7)^n$.
- Determiner $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n^2 - 3n)$.

Rappel — Derivation et etude de variations

Derivees usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(1/x)' = -1/x^2$.

Regles : $(u+v)' = u' + v'$, $(ku)' = ku'$, $(uv)' = u'v + uv'$, $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$.

Exercice 62 ◆

- Deriver $f(x) = 3x^2 - 5x + 2$.
- Deriver $g(x) = xe^x$.
- Dresser le tableau de variations de f .

Rappel — Fonction exponentielle

Definition : e^x est l'unique fonction derivable telle que $f' = f$ et $f(0) = 1$.

Proprietes : $e^{a+b} = e^a \cdot e^b$, $e^{-a} = 1/e^a$, $e^x > 0$ pour tout x .

Limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Exercice 63 ◆

- Simplifier $e^{3x} \times e^{-x}$.
- Deriver $h(x) = e^{2x+1}$.
- Resoudre $e^x = 5$.

Rappel — Fonctions de reference

Polynomes : degre, coefficient dominant, comportement en $\pm\infty$.

Inverse : $f(x) = 1/x$ definie sur $\mathbb{R}^*$, limite 0 en $\pm\infty$.

Racine carree : $f(x) = \sqrt{x}$ definie sur $[0, +\infty[$, $\lim_{+\infty} = +\infty$.

Exercice 64 ♦

1. Donner le degre et le coefficient dominant de $P(x) = -3x^4 + 2x^2 - 1$.
2. Determiner $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x)$.
3. Determiner le domaine de definition de $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x+1}}$.

Rappel — Notion de limite (approche intuitive)

Limite en un point : $f(x)$ se rapproche de ℓ quand x se rapproche de a .

Limite en $+\infty$: $f(x)$ se rapproche de ℓ quand x devient grand.

Limite infinie : $f(x)$ depasse tout reel quand x se rapproche de a .

Exercice 65 ♦

A partir du graphique de $f(x) = \frac{1}{x-1} + 2$:

1. Lire graphiquement $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
2. Lire graphiquement $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$.
3. Quelles sont les asymptotes de C_f ?

Exercice 66 ♦

Determiner la limite de chaque fonction en $+\infty$.

1. $f(x) = \frac{4x+1}{x+2}$
2. $g(x) = 2x^2 - x$
3. $h(x) = \frac{3}{x+1}$

Exercice 67 ♦

Determiner les asymptotes de chaque fonction.

1. $f(x) = \frac{2x}{x-1}$
2. $g(x) = e^{-x} + 5$
3. $h(x) = \frac{x+3}{x^2}$

Exercice 68 ♦

Determiner les limites suivantes.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x}$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x)$
3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x$

CHAPITRE 3

Complements sur la dérivation — Convexité

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais calculer la dérivée d'une fonction composée en utilisant la relation $(v \circ u)' = (v' \circ u) * u'$.
- ▶ C2 — Je sais mener une étude complète d'une fonction (dérivée, limites, variations) construite à partir des fonctions de référence.
- ▶ C3 — Je sais démontrer des inégalités en exploitant la convexité d'une fonction.
- ▶ C4 — Je sais esquisser l'allure d'une courbe à partir des tableaux de variations de f , f' ou f'' .
- ▶ C5 — Je sais lire graphiquement les intervalles de convexité/concavité et les points d'inflexion, et utiliser la convexité pour résoudre un problème.
- ▶ C6 — Je sais démontrer que si f'' est positive, la courbe de f est au-dessus de ses tangentes.

Un fabricant de boîtes de conserve cherche à minimiser la quantité de métal utilisée pour un volume fixe. La fonction coût dépend de plusieurs paramètres liés par des compositions. La convexité de cette fonction garantit-elle que le minimum trouvé est bien global ? Les outils de ce chapitre permettent de répondre rigoureusement.

Temps estimés : ♦ 14 h ♦♦ 12 h ♦♦♦ 10 h

3.1 Dérivée d'une fonction composée

THÉORÈME

Soient u et v deux fonctions dérivables telles que la composée $v \circ u$ soit définie. Alors $v \circ u$ est dérivable et :

$$(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x)).$$

En notation condensée : $(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u)$.

3.1.1 Cas particuliers fondamentaux

Propriété. Soit u une fonction dérivable. On a les formules suivantes :

- ▶ $(e^u)' = u' e^u$
- ▶ $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ (sur tout intervalle où $u > 0$)
- ▶ $(u^n)' = n u' u^{n-1}$ pour $n \in \mathbb{Z}, n \neq 0$
- ▶ $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ (sur tout intervalle où $u > 0$)

Exemple. Calculons la dérivée de $f(x) = e^{3x+1}$.

On pose $u(x) = 3x + 1$ et $v(t) = e^t$. Alors $u'(x) = 3$ et $v'(t) = e^t$.

$$f'(x) = u'(x) \times v'(u(x)) = 3 e^{3x+1}.$$

Exemple. Calculons la dérivée de $g(x) = \ln(x^2 + 1)$.

On pose $u(x) = x^2 + 1$. Comme $u(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

Exemple. Calculons la dérivée de $h(x) = (2x - 5)^7$.

On pose $u(x) = 2x - 5$. Alors :

$$h'(x) = 7 \times u'(x) \times u(x)^6 = 7 \times 2 \times (2x - 5)^6 = 14(2x - 5)^6.$$

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le facteur u' . La dérivée de e^{x^2} n'est pas e^{x^2} mais $2x e^{x^2}$. Le facteur $u'(x) = 2x$ ne doit jamais être omis.

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $(u^2)' = 2u \cdot u'$ et $(u')^2$. La dérivée de u^2 contient u' en facteur ; elle n'est pas le carré de u' .

POUR ALLER PLUS LOIN

Dérivée logarithmique. Pour une fonction $f > 0$ et dérivable, $(\ln f)' = \frac{f'}{f}$. Cette technique est utile pour dériver des produits compliqués : on prend le logarithme, on dérive, puis on multiplie par f .

3.2 Etude complete d'une fonction

Propriété. Pour mener l'étude complete d'une fonction f definie sur un intervalle I :

1. Determiner le domaine de definition D_f .
2. Calculer les limites aux bornes de D_f (asymptotes eventuelles).
3. Calculer $f'(x)$, etudier son signe.
4. Dresser le tableau de variations de f .
5. Determiner les extremums locaux et globaux.

Exemple. Etude de $f(x) = x e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

Domaine : $\mathbb{R}$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$ (croissances comparees : l'exponentielle l'emporte).

$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^{-x} = -\infty$ (car $e^{-x} \rightarrow +\infty$ et $x \rightarrow -\infty$).

Derivee : $f'(x) = e^{-x} + x \times (-e^{-x}) = (1 - x) e^{-x}$.

Comme $e^{-x} > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $(1 - x)$:

- $f'(x) > 0$ si $x < 1$ (fonction croissante),
- $f'(x) < 0$ si $x > 1$ (fonction decroissante).

Tableau de variations : f est croissante sur $] -\infty, 1]$ et decroissante sur $[1, +\infty[$, avec un maximum en $x = 1 : f(1) = \frac{1}{e}$.

Exemple. Etude de $g(x) = \ln(x) - x + 1$ sur $]0, +\infty[$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty + 1 = -\infty$ (car $\ln x \rightarrow -\infty$).

$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$ (car $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$, donc $\ln x - x \rightarrow -\infty$).

Derivee : $g'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1 - x}{x}$.

Pour $x > 0$: $g'(x) > 0$ si $x < 1$, $g'(x) < 0$ si $x > 1$.

Maximum en $x = 1 : g(1) = 0 - 1 + 1 = 0$.

Donc $g(x) \leq 0$ pour tout $x > 0$, c'est-a-dire $\ln x \leq x - 1$.

ERREUR FRÉQUENTE

Ne pas verifier le domaine de definition. Avant de deriver $\ln(u)$, il faut s'assurer que $u > 0$ sur l'intervalle considere.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier les croissances comparees. La limite de $x \ln x$ en 0^+ n'est pas une forme indeterminée « evidente ». Il faut savoir que $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$.

3.3 Convexité et inégalités

DÉFINITION 1

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On dit que f est **convexe** sur I si, pour tous $a, b \in I$ et tout $t \in [0, 1]$:

$$f(ta + (1-t)b) \leq tf(a) + (1-t)f(b).$$

Géométriquement, le segment $[M_a, M_b]$ reliant deux points de la courbe est au-dessus de la courbe.

DÉFINITION 2

On dit que f est **concave** sur I si $-f$ est convexe sur I , c'est-à-dire si l'inégalité précédente est inversée.

3.3.1 Convexité et dérivée seconde

THÉORÈME

Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle I .

- f est convexe sur I si et seulement si $f''(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$.
- f est concave sur I si et seulement si $f''(x) \leq 0$ pour tout $x \in I$.

Exemple. La fonction $f(x) = e^x$ est convexe sur $\mathbb{R}$ car $f''(x) = e^x > 0$ pour tout x .

Exemple. La fonction $g(x) = \ln x$ est concave sur $]0, +\infty[$ car $g''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$ pour tout $x > 0$.

Exemple. La fonction $h(x) = x^2$ est convexe sur $\mathbb{R}$ car $h''(x) = 2 > 0$.

3.3.2 Démontrer des inégalités par convexité

Propriété. Si f est convexe sur I , alors pour tous $x_1, x_2 \in I$:

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}.$$

Exemple. Montrer que $e^{(a+b)/2} \leq \frac{e^a + e^b}{2}$ pour tous réels a, b .

La fonction $x \mapsto e^x$ est convexe sur $\mathbb{R}$. On applique l'inégalité de convexité avec $x_1 = a$ et $x_2 = b$.

Exemple. Montrer que $\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b}{2}$ pour tous $a, b > 0$.

La fonction $\ln$ est concave sur $]0, +\infty[$. L'inégalité de convexité est donc inversée.

On obtient $\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b}{2}$, soit $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ (inégalité arithmético-géométrique).

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre convexe et concave. Retenir : convexe = « en forme de bol » ($f'' \geq 0$), concave = « en forme de chapeau » ($f'' \leq 0$).

POUR ALLER PLUS LOIN

Inégalité de Jensen. Si f est convexe sur I et $t_1, \dots, t_n \geq 0$ avec $t_1 + \dots + t_n = 1$, alors :

$$f(t_1x_1 + \dots + t_nx_n) \leq t_1f(x_1) + \dots + t_nf(x_n).$$

Le cas $n = 2$ est la définition de la convexité.

3.4 Esquisse de courbe à partir de f , f' et f''

Propriété. Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle I .

- ▶ $f'(x) > 0$: f est strictement croissante.
- ▶ $f'(x) < 0$: f est strictement décroissante.
- ▶ $f''(x) > 0$: f' est strictement croissante, la courbe de f « tourne vers le haut » (convexe).
- ▶ $f''(x) < 0$: f' est strictement décroissante, la courbe de f « tourne vers le bas » (concave).

DÉFINITION 1

Un **point d'inflexion** de la courbe de f est un point où la courbe change de convexité (passage de convexe à concave ou inversement). En ce point, la tangente traverse la courbe.

Propriété. Si f est deux fois dérivable et si f'' s'annule en a en changeant de signe, alors le point $(a, f(a))$ est un point d'inflexion de la courbe.

3.4.1 Construire une esquisse

Propriété. Pour esquisser la courbe de f à partir des tableaux de f' et f'' :

1. Placer les extremums (là où f' s'annule en changeant de signe) et les points d'inflexion (là où f'' s'annule en changeant de signe).
2. Dans chaque intervalle, tracer la courbe en respectant :
 - ▶ le sens de variation (donné par le signe de f'),
 - ▶ la courbure (donnée par le signe de f'').
3. Tracer les tangentes aux points d'inflexion (la courbe les traverse).

Exemple. Soit $f(x) = x^3 - 3x$.

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1).$$

$$f''(x) = 6x.$$

f' s'annule en $x = -1$ (maximum local) et $x = 1$ (minimum local).

f'' s'annule en $x = 0$ et change de signe : point d'inflexion en $(0, 0)$.

Pour $x < 0$: $f'' < 0$ (concave). Pour $x > 0$: $f'' > 0$ (convexe).

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre extremum et point d'inflexion. Un extremum est un point où f' s'annule en changeant de signe. Un point d'inflexion est un point où f'' s'annule en changeant de signe. Ce ne sont pas les mêmes objets.

ERREUR FRÉQUENTE

Croire que $f''(a) = 0$ suffit pour un point d'inflexion. Il faut que f'' change de signe en a . Par exemple, $f(x) = x^4$ vérifie $f''(0) = 0$ mais $(0, 0)$ n'est pas un point d'inflexion (la fonction reste convexe).

3.5 Lecture graphique de la convexité

Propriété . À partir de la représentation graphique de f :

- ▶ f est **convexe** sur un intervalle I si la courbe est au-dessous de chaque corde reliant deux points de la courbe sur I .
- ▶ f est **concave** sur un intervalle I si la courbe est au-dessus de chaque corde.
- ▶ Un **point d'inflexion** est un point où la courbe change de position par rapport à ses tangentes (elle passe « d'un côté à l'autre »).

Propriété . À partir de la représentation graphique de f' :

- ▶ f est convexe sur I si et seulement si f' est **croissante** sur I .
- ▶ f est concave sur I si et seulement si f' est **décroissante** sur I .
- ▶ Les points d'inflexion de f correspondent aux extremums de f' .

Propriété . À partir de la représentation graphique de f'' :

- ▶ f est convexe sur les intervalles où $f'' \geq 0$ (courbe de f'' au-dessus de l'axe des abscisses).
- ▶ f est concave sur les intervalles où $f'' \leq 0$.
- ▶ Les points d'inflexion de f correspondent aux changements de signe de f'' .

Exemple. On observe le graphique de f' : f' est croissante sur $] - \infty, 2[$ et décroissante sur $]2, +\infty[$.

On en déduit que f est convexe sur $] - \infty, 2[$ et concave sur $]2, +\infty[$, avec un point d'inflexion d'abscisse $x = 2$.

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre le graphe de f et celui de f' . Sur le graphe de f' , les zéros donnent les extremums de f , et les extremums de f' donnent les points d'inflexion de f .

3.6 Courbe au-dessus de ses tangentes

THÉORÈME

Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle I . Si $f''(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$ (i.e. f est convexe), alors la courbe représentative de f est au-dessus de chacune de ses tangentes.

Autrement dit, pour tous $a, x \in I$:

$$f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a).$$

Démonstration. Soit $a \in I$ fixe. Posons $\varphi(x) = f(x) - f(a) - f'(a)(x - a)$ pour tout $x \in I$.

On a $\varphi(a) = 0$ et $\varphi'(x) = f'(x) - f'(a)$.

Puisque $f''(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$, la fonction f' est croissante sur I .

- ▶ Si $x \geq a$: $f'(x) \geq f'(a)$, donc $\varphi'(x) \geq 0$. La fonction φ est croissante sur $[a, +\infty[\cap I$.
Comme $\varphi(a) = 0$ et φ est croissante sur $[a, +\infty[\cap I$, on a $\varphi(x) \geq \varphi(a) = 0$ pour tout $x \geq a$.
- ▶ Si $x \leq a$: $f'(x) \leq f'(a)$, donc $\varphi'(x) \leq 0$. La fonction φ est décroissante sur $] -\infty, a] \cap I$.
Comme $\varphi(a) = 0$ et φ est décroissante sur $] -\infty, a] \cap I$, on a $\varphi(x) \geq \varphi(a) = 0$ pour tout $x \leq a$.

Dans les deux cas, $\varphi(x) \geq 0$, c'est-à-dire $f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a)$.

3.6.1 Applications

Exemple. Montrer que $e^x \geq 1 + x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

La fonction $f(x) = e^x$ vérifie $f''(x) = e^x > 0$ pour tout x : elle est convexe sur $\mathbb{R}$.

La tangente en $a = 0$ est $y = f(0) + f'(0)(x - 0) = 1 + x$.

Par le théorème, $e^x \geq 1 + x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Exemple. Montrer que $\ln x \leq x - 1$ pour tout $x > 0$.

La fonction $g(x) = \ln x$ vérifie $g''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$: elle est concave.

Donc $-g$ est convexe, et $-\ln x \geq -\ln(1) + (-1/1)(x - 1) = -(x - 1)$.

En multipliant par -1 : $\ln x \leq x - 1$.

ERREUR FRÉQUENTE

Appliquer le théorème avec le mauvais sens d'inégalité. Si f est concave ($f'' \leq 0$), alors la courbe est *au-dessous* de ses tangentes : $f(x) \leq f(a) + f'(a)(x - a)$.

MÉTHODE M1 — DERIVER UNE FONCTION COMPOSÉE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque la fonction à dériver fait intervenir une composition : $e^{u(x)}$, $\ln(u(x))$, $(u(x))^n$, $\sqrt{u(x)}$, ou plus généralement $v(u(x))$.

La méthode pas à pas.

1. Identifier la fonction extérieure v et la fonction intérieure u .
2. Calculer $u'(x)$.
3. Calculer $v'(t)$.
4. Appliquer la formule : $(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x))$.
5. Simplifier l'expression obtenue.

Exemple rédigé. Exemple. Deriver $f(x) = e^{x^2-3x}$.

Fonction intérieure : $u(x) = x^2 - 3x$, donc $u'(x) = 2x - 3$.

Fonction extérieure : $v(t) = e^t$, donc $v'(t) = e^t$.

$$f'(x) = u'(x) \times e^{u(x)} = (2x - 3) e^{x^2-3x}.$$

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier $u'(x)$: écrire $(e^u)' = e^u$ au lieu de $u' e^u$.
- **Piège 2.** Pour $(\ln u)'$, oublier le signe de u : vérifier que $u > 0$ sur l'intervalle d'étude.

Vérifier son résultat. Vérifier sur un cas simple : si $u(x) = 2x$, alors $(e^{2x})' = 2e^{2x}$ (et non e^{2x}).

S'entraîner. (renvois exercices M1)

MÉTHODE M2 — MENER UNE ÉTUDE COMPLÈTE DE FONCTION

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande une « étude complète » d'une fonction f : domaine, limites, dérivée, signe, variations, extremums, courbe.

La méthode pas à pas.

1. **Domaine de définition.** Vérifier les contraintes (dénominateur non nul, argument du logarithme positif, etc.).
2. **Limites aux bornes.** Calculer $\lim f(x)$ en chaque borne du domaine. Identifier les formes indéterminées et les lever (croissances comparées, factorisation).
3. **Dérivée.** Calculer $f'(x)$ (utiliser les règles de dérivation et la formule de composition si nécessaire).
4. **Signe de f' .** Résoudre $f'(x) = 0$ et déterminer les intervalles où $f' > 0$ ou $f' < 0$.
5. **Tableau de variations.** Inclure les limites, les extremums (valeurs atteintes).
6. **Asymptotes.** Horizontales ($\lim f = \ell$), verticales ($\lim f = \pm\infty$).

Exemple rédigé. Exemple. Étudier $f(x) = (x - 1) e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 1) e^{-x} = 0$ (croissances comparées). $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

Dérivée : $f'(x) = e^{-x} + (x - 1)(-e^{-x}) = (2 - x) e^{-x}$.

$$f'(x) > 0 \iff x < 2. \text{ Maximum en } x = 2 : f(2) = e^{-2}.$$

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier une asymptote horizontale. Si $\lim f(x) = \ell$, la droite $y = \ell$ est asymptote.
- **Piège 2.** Conclure « pas de maximum » quand la fonction tend vers $+\infty$: vérifier si un maximum local existe.

Vérifier son résultat. Vérifier la cohérence : les valeurs aux extremums doivent correspondre aux limites (pas de valeur plus grande que la limite à l'infini si $f \rightarrow 0^+$).

S'entraîner. (renvois exercices M2)

MÉTHODE M3 — DEMONTRER UNE INÉGALITÉ PAR CONVEXITÉ

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsqu'une inégalité fait intervenir une fonction connue pour être convexe ou concave (e^x , $\ln x$, x^2 , etc.).

La méthode pas à pas.

1. **Identifier la fonction f** qui apparaît dans l'inégalité.

2. Calculer $f''(x)$ et vérifier son signe sur le domaine.
3. Si $f'' \geq 0$ (**convexe**) : appliquer le théorème « courbe au-dessus des tangentes » :

$$f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a) \quad \text{pour tout } x.$$

Ou bien appliquer la définition de convexité.

4. Si $f'' \leq 0$ (**concave**) : l'inégalité est inversée : $f(x) \leq f(a) + f'(a)(x - a)$.
5. Conclure en spécialisant à des valeurs de a ou x .

Exemple rédigé. Exemple. Montrer que $e^x \geq 1 + x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Soit $f(x) = e^x$. On a $f''(x) = e^x > 0$: f est convexe sur $\mathbb{R}$.

La tangente en $a = 0$: $T(x) = f(0) + f'(0)(x - 0) = 1 + x$.

Par le théorème (courbe au-dessus des tangentes), $e^x \geq 1 + x$ pour tout x .

Les pièges.

- **Piège 1.** Inverser le sens de l'inégalité pour une fonction concave.
- **Piège 2.** Appliquer le théorème en dehors du domaine de convexité (par exemple, f est convexe sur $[0, +\infty[$ mais pas sur $\mathbb{R}$).

Vérifier son résultat. Tester l'inégalité sur une valeur numérique : $e^{-1} \approx 0,37$ et $1 + (-1) = 0$. On a bien $0,37 \geq 0$.

S'entraîner. (renvois exercices M3)

MÉTHODE M4 — ESQUISSEZ UNE COURBE ET LIRE LA CONVEXITÉ

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsqu'on dispose du tableau de variations de f, f' ou f'' , et que l'on doit esquisser la courbe ou identifier les zones de convexité/concavité.

La méthode pas à pas.

1. Repérer les **extremums de f** (changements de signe de f').
2. Repérer les **points d'inflexion** (changements de signe de f'' , ou extremums de f').
3. Dans chaque intervalle, déterminer :
 - sens de variation : $f' > 0$ (croissant) ou $f' < 0$ (décroissant),
 - courbure : $f'' > 0$ (convexe) ou $f'' < 0$ (concave).
4. Placer les **points remarquables** (extremums, points d'inflexion, limites).
5. Tracer en respectant la courbure dans chaque zone.

Exemple rédigé. Exemple. On sait que $f'(x) > 0$ sur $]0, 3[$, $f'(x) < 0$ sur $]3, +\infty[$. On sait que $f''(x) > 0$ sur $]0, 1[$ et $f''(x) < 0$ sur $]1, +\infty[$.

- Maximum local en $x = 3$.
- Point d'inflexion en $x = 1$ (f'' change de signe).
- Sur $]0, 1[$: f croissante et convexe (courbe « creusée vers le haut »).
- Sur $]1, 3[$: f croissante et concave (courbe « bombée vers le haut »).
- Sur $]3, +\infty[$: f décroissante et concave.

Les pièges.

- **Piège 1.** Confondre le graphique de f' et celui de f . Les zéros de f' sont les extremums de f , pas de f' .
- **Piège 2.** Oublier que la tangente au point d'inflexion *traverse* la courbe.

Vérifier son résultat. Vérifier que la courbure dessinée est cohérente : sur un intervalle convexe, la courbe est sous les cordes et au-dessus des tangentes.

S'entraîner. (renvois exercices M4)

MÉTHODE M5 — DERIVER ET ETUDIER LES FONCTIONS USUELLES COMPOSEES

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode pour dériver rapidement e^u , $\ln u$, u^n , $\sqrt{u}$, $\frac{1}{u}$ puis étudier les variations.

La méthode pas à pas.

1. **Reconnaître le type :** e^u , $\ln u$, u^n , $\sqrt{u}$, $1/u$.

2. **Appliquer la formule** correspondante :

- ▶ $(e^u)' = u' e^u$
- ▶ $(\ln u)' = u' / u$
- ▶ $(u^n)' = n u' u^{n-1}$
- ▶ $(\sqrt{u})' = u' / (2\sqrt{u})$
- ▶ $(1/u)' = -u' / u^2$

3. **Factoriser** pour étudier le signe.

4. **Conclure** sur les variations.

Exemple rédigé. **Exemple.** Étudier les variations de $f(x) = \ln(x^2 + 1)$ sur $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

Pour tout x : $x^2 + 1 > 0$.

$f'(x) > 0 \iff x > 0$: f décroissante sur $]-\infty, 0]$, croissante sur $[0, +\infty[$.

Minimum en $x = 0$: $f(0) = \ln 1 = 0$.

Les pièges.

▶ **Piège 1.** Confondre $(e^u)' = u' e^u$ et $(e^x)' = e^x$ (le facteur u' est absent dans le second cas car $u = x$, $u' = 1$).

▶ **Piège 2.** Écrire $(\ln(x^2))' = \frac{1}{x^2}$ au lieu de $\frac{2x}{x^2} = \frac{2}{x}$.

Vérifier son résultat. Contrôler que le signe de la dérivée est cohérent avec les valeurs de f calculées en quelques points.

S'entraîner. (renvois exercices M5)

Exercice 1

Calculer la dérivée de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = e^{3x^2+1}.$$

Exercice 2

Soit f la fonction définie par $f(x) = \ln(x^2 + 3x + 2)$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f .
2. Calculer $f'(x)$.

Exercice 3 ♦

Calculer la dérivée de $f(x) = (2x + 1)^5$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 4 ♦

Calculer la dérivée de $f(x) = \sqrt{x^2 + 4}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 5 ♦♦

Soit f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = e^{1/x}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}^*$ et en déduire les variations de f .

Exercice 6 ♦♦

Soit f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$.

1. Simplifier l'expression de f .
2. Calculer $f'(x)$ de deux manières différentes.

Exercice 7 ♦♦

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{x^2-2}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.
3. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0?

Exercice 8 ♦♦

Calculer la dérivée de $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9 ♦♦♦

On considère la fonction f définie sur $[0, 2]$ par $f(x) = x\sqrt{4 - x^2}$.

1. Justifier que f est bien définie sur $[0, 2]$.
2. Calculer $f'(x)$ et déterminer les variations de f .
3. En déduire le maximum de f sur $[0, 2]$ et la valeur de x pour laquelle il est atteint.

Exercice 10 ♦

Étudier les variations de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 11 ♦

Étudier les variations de $f(x) = e^x - x$ sur $\mathbb{R}$ et déterminer ses limites en $\pm\infty$.

Exercice 12 ♦

Étudier les variations de $f(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$, limites comprises.

Exercice 13 ♦

Étudier les variations de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.

Exercice 14 ♦♦

Soit $f(x) = x^2 e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en $\pm\infty$.
3. Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 15 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.
3. Dresser le tableau de variations.

Exercice 16 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition.
3. Dresser le tableau de variations complet.

Exercice 17 ♦♦

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

1. Dresser le tableau de variations de f .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
3. La courbe traverse-t-elle cette tangente en $x = 2$?

Exercice 18 ♦♦♦

On découpe aux quatre coins d'une plaque carrée de côté 20 cm des carrés de côté x cm, puis on replie pour former une boîte ouverte.

1. Exprimer le volume $V(x)$ de la boîte en fonction de x .
2. Pour quelle valeur de x le volume est-il maximal? Quel est ce volume maximal?

Exercice 19 ♦♦♦

Le coût de production de x unités est modélisé par $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$.

1. Calculer le coût marginal $C'(x)$. Son signe permet-il d'identifier un coût minimum?
2. Calculer le coût moyen $\frac{C(x)}{x}$ et déterminer s'il admet un minimum.
3. Comparer les deux résultats.

Exercice 20 ♦

Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq 1 + x$.

Exercice 21 ♦

Démontrer que pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$.

Exercice 22 ♦

Soit $f = e^x$. On rappelle que f est convexe sur $\mathbb{R}$.

1. Énoncer l'inégalité de Jensen pour f aux points x et y avec $t = \frac{1}{2}$.
2. Vérifier cette inégalité pour $x = 0$ et $y = 2$.

Exercice 23 ♦♦

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

Exercice 24 ♦♦

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}.$$

Exercice 25 ♦♦

En utilisant la concavité de la fonction $\ln$, démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

Exercice 26 ♦♦♦

Généraliser l'inégalité arithmético-géométrique à trois variables positives :

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

On démontrera le résultat en utilisant la concavité de $\ln$.

Exercice 27 ♦

Soit $f(x) = x^4 - 2x^2$.

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
2. Déterminer les points d'inflexion de la courbe.
3. Esquisser l'allure de la courbe.

Exercice 28 ♦

Soit $f(x) = x^3 - 3x$.

1. Dresser les tableaux de signes de f' et f'' .
2. En déduire les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant les points remarquables.

Exercice 29 ♦

Soit $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$. La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

Exercice 30 ♦♦

On donne le tableau de variations de f' : f' est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0, +\infty[$, avec $f'(0) = 2$ et $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$. On suppose $f''(x) = 2 - x^2$.

1. En déduire une expression possible de f .
2. Déterminer les intervalles de convexité de f .
3. Esquisser la courbe de f .

Exercice 31 ◆◆

On sait que $f''(x) = 6(x-1)(x-3)$ et que $f(0) = 0, f'(0) = 0$.

1. Déterminer une expression de f .
2. Identifier les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe de f .

Exercice 32 ◆◆

Soit $f(x) = x e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

1. Dresser le tableau de variations complet (limites, f', f'').
2. Identifier les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant l'asymptote et les points remarquables.

Exercice 33 ◆◆◆

On donne $f''(x) = 12x^2 - 24, f'(0) = 4$ et $f(0) = 1$.

1. Déterminer l'expression de f .
2. Étudier la convexité et identifier les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en déterminant les extremums.

Exercice 34 ◆◆◆

Trouver une fonction f vérifiant : $f(0) = 0$, convexe sur $]-\infty, 1]$ et concave sur $[1, +\infty[$, avec un point d'inflexion en $x = 1$ et $f'(1) = 0$. Esquisser sa courbe.

Exercice 35 ◆

La courbe représentative de $f(x) = x^4 - 2x^2$ est donnée ci-dessous.

1. Sur quels intervalles la courbe est-elle convexe ? concave ?
2. Identifier les points d'inflexion.

Exercice 36 ◆

Soit $f(x) = e^x$.

1. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe en $x = 0$.
2. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente ?

Exercice 37 ◆

La courbe de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ est tracée.

1. Où la courbure change-t-elle ?
2. En quel point la courbe traverse-t-elle sa tangente ?

Exercice 38 ◆◆

Soit $f(x) = x^4 + x^2$.

1. Montrer que f est strictement convexe sur $\mathbb{R}$.
2. En deduire que f admet un unique minimum et le determiner.
3. Resoudre $f(x) \geq 2$.

Exercice 39 ♦♦

Soit $f(x) = \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

1. Determiner la tangente a la courbe au point d'abscisse 1.
2. Montrer que la courbe est au-dessous de cette tangente.
3. En deduire une inegalite connue.

Exercice 40 ♦♦

Soit $f(x) = \sqrt{1+x}$.

1. Determiner la tangente en 0 et l'utiliser comme approximation de $\sqrt{1,1}$.
2. L'approximation est-elle par exces ou par defect? Justifier.

Exercice 41 ♦♦♦

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$. Realiser une etude complete : variations, convexite, points d'inflexion, tangentes remarquables, puis esquisser la courbe.

Exercice 42 ♦♦♦

On considere $f(x) = x^4 - 4x^2 + 1$ sur $\mathbb{R}$.

1. Combien de points d'inflexion la courbe possede-t-elle? Les determiner.
2. Esquisser la courbe en indiquant les variations et la convexite.
3. La courbe coupe-t-elle l'axe des abscisses? Combien de fois?

Exercice 43 ♦

Soit $f(x) = x^2$.

1. Determiner la tangente a la courbe en $x = 1$.
2. Montrer que la courbe est au-dessus de cette tangente.

Exercice 44 ♦

En utilisant la convexite de $f(x) = e^x$, demontrer que $e^x \geq 1 + x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Exercice 45 ♦

Montrer que pour tout $x \geq 0$: $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$.

Exercice 46 ♦♦

On veut demontrer le theoreme : Si $f'' \geq 0$ sur un intervalle I , alors pour tout $a \in I$ et tout $x \in I$: $f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a)$.

1. Poser $g(x) = f(x) - f(a) - f'(a)(x - a)$. Que vaut $g(a)$? $g'(a)$?
2. Exprimer $g''(x)$ et en deduire le signe de g .
3. Conclure.

Exercice 47 ◆◆

En utilisant la concavité de $\ln$, majorer $\ln(1,1)$ par une valeur simple, puis minorer $\ln(1,1)$ à l'aide d'une autre tangente bien choisie.

Exercice 48 ◆◆

Soit $f(x) = \frac{1}{1+x}$ sur $] -1, +\infty[$.

1. Montrer que f est convexe.
2. En déduire que $\frac{1}{1+x} \geq 1-x$ pour tout $x > -1$.
3. En déduire une approximation de $\frac{1}{1,05}$.

Exercice 49 ◆◆◆

Démontrer intégralement le théorème : si f est deux fois dérivable sur un intervalle I avec $f'' \geq 0$ sur I , alors pour tous $a, x \in I$: $f(x) \geq f(a) + f'(a)(x-a)$.

Exercice 50 ◆◆◆

Soit $f(x) = (x-1)^4$.

1. Étudier la convexité de f . f'' s'annule-t-elle ? La courbe admet-elle un point d'inflexion ?
2. Déterminer la tangente en $x = 1$ et la position de la courbe par rapport à elle.
3. Que se passe-t-il quand f'' s'annule sans changer de signe ? Discuter.

Exercice 51 ◆◆◆

Soit $f(x) = (3x^2 + 1)^2 \ln x$ définie sur $]0, +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$ en appliquant la règle de la dérivation des fonctions composées et du produit.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ au voisinage de $x = 1$ et interpréter.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Exercice 52 ◆◆◆

Soit $f(x) = x^4$.

1. Montrer que f est convexe sur $\mathbb{R}$.
2. Énoncer et démontrer l'inégalité de Jensen pour f avec $t = \frac{1}{3}$, $x = 1$ et $y = 2$.
3. Généraliser : pour quels $t \in [0, 1]$ l'inégalité de Jensen est-elle une égalité ?

Coup de pouce 1. Identifier u et v dans la composition.

Coup de pouce 2. Appliquer la formule $(v \circ u)' = u' \times v'(u(x))$.

Coup de pouce 1. Étudier le signe de $x^2 + 3x + 2$ pour le domaine.

Coup de pouce 2. Appliquer $(\ln u)' = u'/u$.

Coup de pouce 1. Poser $u(x) = 2x + 1$ et calculer $u'(x)$.

Coup de pouce 2. Appliquer $(u^n)' = n u' u^{n-1}$.

Coup de pouce 1. Poser $u(x) = x^2 + 4$. Vérifier que $u > 0$.

Coup de pouce 2. Appliquer $(\sqrt{u})' = u'/(2\sqrt{u})$.

Coup de pouce 1. Calculer $f'(x)$ et le factoriser.

Coup de pouce 2. Étudier le signe de $f'(x)$ pour déduire les variations.

Coup de pouce 1. $e^x - 1$ s'annule en $x = 0$.

Coup de pouce 2. Comparer e^x et x aux limites.

Coup de pouce 1. Deriver le produit $x \times \ln x$.

Coup de pouce 2. $\ln x + 1 = 0$ donne $x = e^{-1}$.

Coup de pouce 1. Poser $g(x) = e^x - 1 - x$.

Coup de pouce 2. Calculer g'' et conclure à la convexité.

Coup de pouce 1. Poser $g(x) = \ln x - x + 1$.

Coup de pouce 2. $g'' < 0$: g est concave, son max est en $x = 1$.

Coup de pouce 1. Calculer $f''(x)$ et résoudre $f''(x) = 0$.

Coup de pouce 2. Les points d'inflexion sont où f'' change de signe.

Coup de pouce 1. $f''(x) = 6x$: convexe sur $]0, +\infty[$.

Coup de pouce 2. Placer le point d'inflexion en $(0, 0)$.

Coup de pouce 1. Calculer $f''(x)$ et étudier son signe.

Coup de pouce 2. Les points d'inflexion sont aux changements de signe de f'' .

Coup de pouce 1. Tangente en 0 : $y = f(0) + f'(0)x$.

Coup de pouce 2. Étudier $g = f -$ tangente et sa convexité.

Coup de pouce 1. Tangente en 1 : $y = f(1) + f'(1)(x - 1)$.

Coup de pouce 2. Étudier $g = f -$ tangente.

Coup de pouce 1. Identifier la tangente en 0 : $y = 1 + x$.

Coup de pouce 2. Utiliser la convexité de e^x .

Temps 7 – TD contextualise : Optimisation d'une boîte de conserve

Contexte. Un fabricant souhaite produire une boîte de conserve cylindrique de volume $V = 500 \text{ cm}^3$. Il cherche à minimiser la quantité de métal utilisée, c'est-à-dire la surface totale du cylindre. On note r le rayon de la base (en cm) et h la hauteur.

Exercice 53 ♦♦

Partie A – Mise en équation

- Exprimer la contrainte de volume : $\pi r^2 h = 500$. En déduire h en fonction de r .
- Montrer que la surface totale $S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h$ s'écrit $S(r) = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}$ pour $r > 0$.
- Calculer $S'(r)$.
- Résoudre $S'(r) = 0$ et montrer que le rayon optimal est $r_0 = \left(\frac{250}{\pi}\right)^{1/3} \approx 4,30 \text{ cm}$.

Exercice 54 ♦♦

Partie B – Convexité et minimum global

- Calculer $S''(r)$ et montrer que $S''(r) > 0$ pour tout $r > 0$.
- En déduire que S est convexe sur $]0, +\infty[$.
- Justifier que r_0 réalise bien un minimum global de S .
- Calculer la hauteur correspondante h_0 et vérifier que $h_0 = 2r_0$ (le diamètre est égal à la hauteur).

Temps 7 – TD fil rouge : Etude complète de $f(x) = x^2 e^{-x}$

Situation. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 e^{-x}$.

Exercice 55 ♦♦

Partie A – Dérivation et variations

1. Calculer $f'(x)$ en utilisant la formule de dérivation d'un produit et la dérivée de e^{-x} .
2. Montrer que $f'(x) = x(2 - x)e^{-x}$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
4. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Exercice 56 ♦♦

Partie B – Convexité et points d'inflexion

1. Calculer $f''(x)$ et montrer que $f''(x) = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}$.
2. Résoudre $f''(x) = 0$ et montrer que les solutions sont $x_1 = 2 - \sqrt{2}$ et $x_2 = 2 + \sqrt{2}$.
3. Étudier le signe de $f''(x)$ et en déduire les intervalles de convexité et de concavité de f .
4. Préciser les coordonnées des deux points d'inflexion.

Exercice 57 ♦♦

Partie C – Position par rapport aux tangentes

1. Écrire l'équation de la tangente T_0 à la courbe au point d'abscisse 0.
2. Sur l'intervalle $] -\infty, 2 - \sqrt{2}]$, f est-elle convexe ou concave ? En déduire la position de la courbe par rapport à T_0 .
3. En déduire que $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ (ce que l'on savait déjà par la formule).

QCM d'auto-évaluation – Compléments sur la dérivation, convexité

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

C1 – Dérivée d'une fonction composée

1. [Q1] La dérivée de $f(x) = e^{x^2}$ est :
 - A. e^{x^2}
 - B. $2x e^{x^2}$
 - C. $x e^{x^2}$
 - D. $2 e^{x^2}$
2. [Q2] La dérivée de $f(x) = \ln(x^2 + 1)$ sur $\mathbb{R}$ est :
 - A. $\frac{1}{x^2 + 1}$
 - B. $\frac{2x}{x^2 + 1}$

C. $\frac{2}{x^2 + 1}$
 D. $\frac{x}{x^2 + 1}$

3. [Q3] La dérivée de $f(x) = (3x - 2)^4$ est :

- A. $4(3x - 2)^3$
- B. $12(3x - 2)^3$
- C. $3(3x - 2)^4$
- D. $4 \cdot 3 \cdot (3x - 2)^3$

C2 – Etude complète de fonction

4. [Q4] Soit $f(x) = x e^{-x}$. La dérivée $f'(x)$ est :

- A. $e^{-x} - x e^{-x}$
- B. $e^{-x} + x e^{-x}$
- C. $-e^{-x}$
- D. $x e^{-x}$

5. [Q5] La limite de $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ en $+\infty$ est :

- A. $+\infty$
- B. 1
- C. 0
- D. $-\infty$

6. [Q6] La fonction $f(x) = x^3 - 3x$ admet :

- A. un maximum en $x = 1$ et un minimum en $x = -1$
- B. un maximum en $x = -1$ et un minimum en $x = 1$
- C. un maximum en $x = 0$
- D. aucun extremum

C3 – Inégalités par convexité

7. [Q7] La fonction $f(x) = e^x$ est :

- A. convexe sur $\mathbb{R}$
- B. concave sur $\mathbb{R}$
- C. convexe sur $\mathbb{R}^+$ et concave sur $\mathbb{R}^-$
- D. ni convexe ni concave

8. [Q8] L'inégalité $e^x \geq 1 + x$ est valable :

- A. pour tout $x \geq 0$
- B. pour tout $x \leq 0$
- C. pour tout $x \in \mathbb{R}$
- D. seulement en $x = 0$

9. [Q9] La fonction $f(x) = \ln x$ est :

- A. convexe sur $]0, +\infty[$
- B. concave sur $]0, +\infty[$
- C. convexe puis concave
- D. ni convexe ni concave

C4 – Esquisse de courbe

10. [Q10] Si $f''(x) > 0$ sur un intervalle I , alors la courbe de f est :
- A. convexe (en forme de $\cup$)
 - B. concave (en forme de $\cap$)
 - C. croissante
 - D. décroissante
11. [Q11] Un point d'inflexion est un point où :
- A. $f'(x) = 0$
 - B. $f''(x) = 0$ et f'' change de signe
 - C. $f''(x) = 0$ seulement
 - D. $f(x) = 0$

C5 – Lecture graphique et convexité

12. [Q12] Si f est convexe, alors la courbe est :
- A. au-dessus de ses tangentes
 - B. au-dessous de ses tangentes
 - C. au-dessus de ses cordes
 - D. au-dessous de ses cordes
13. [Q13] La courbe de $f(x) = x^3$ traverse sa tangente en $x = 0$ car :
- A. $f'(0) = 0$
 - B. $f''(0) = 0$ et f'' change de signe
 - C. $f(0) = 0$
 - D. f est décroissante

C6 – Courbe au-dessus des tangentes

14. [Q14] Si $f''(x) \geq 0$ sur I , alors pour tout $a, x \in I$:
- A. $f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a)$
 - B. $f(x) \leq f(a) + f'(a)(x - a)$
 - C. $f(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$
 - D. $f(x) \geq f(a)$
15. [Q15] L'approximation $e^{0,1} \approx 1,1$ obtenue par tangente en 0 est :
- A. par défaut (la vraie valeur est plus grande)
 - B. par excès (la vraie valeur est plus petite)
 - C. exacte
 - D. impossible à déterminer

Evaluation A – TSPE-DÉRIVATION-CONVEXITÉ

Durée : 55 min – Bareme : 20 points

Exercice 1. (5 points) – Dérivée de fonctions composées (C1)

Calculer les dérivées des fonctions suivantes en précisant le domaine de dérivation :

1. $f_1(x) = e^{2x^2+1}$ sur $\mathbb{R}$.
2. $f_2(x) = \ln(x^2 + 3)$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2. (5 points) – Etude complete (C2)

Soit $g(x) = x^2 e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $g'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de g en $+\infty$ et $-\infty$.
3. Dresser le tableau de variations et préciser l'extremum.

Exercice 3. (5 points) – Convexité et inégalités (C3, C6)

1. Soit $h(x) = e^x - 1 - x$. Calculer $h''(x)$ et en déduire la convexité de h .
2. Déterminer le minimum de h et en déduire l'inégalité $e^x \geq 1 + x$.
3. En utilisant la convexité de e^x , déterminer la position de la courbe par rapport à sa tangente en 0.

Exercice 4. (5 points) – Esquisse et points d'inflexion (C4, C5)

Soit $k(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

1. Calculer $k'(x)$ et $k''(x)$.
2. Déterminer les intervalles de convexité et le point d'inflexion.
3. Déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse 2 et préciser si la courbe la traverse.

Evaluation B – TSPE-DERIVATION-CONVEXITE

Durée : 55 min – Barème : 20 points

Exercice 1. (5 points) – Dérivée de fonctions composées (C1)

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

1. $f_1(x) = e^{3x^2+2}$ sur $\mathbb{R}$.
2. $f_2(x) = \ln(x^2 + 5)$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2. (5 points) – Etude complete (C2)

Soit $g(x) = x^3 e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $g'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de g en $+\infty$ et $-\infty$.
3. Dresser le tableau de variations et préciser l'extremum.

Exercice 3. (5 points) – Convexité et inégalités (C3, C6)

1. Soit $h(x) = e^x - 2x - 1$. Calculer $h''(x)$ et en déduire la convexité de h .
2. Déterminer le minimum de h et préciser sa valeur.
3. En utilisant la convexité, déterminer la position de la courbe de e^x par rapport à sa tangente en $\ln 2$.

Exercice 4. (5 points) – Esquisse et points d'inflexion (C4, C5)

Soit $k(x) = x^3 - 9x^2 + 24x + 2$.

1. Calculer $k'(x)$ et $k''(x)$.
2. Déterminer les intervalles de convexité et le point d'inflexion.
3. Déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse 3 et préciser si la courbe la traverse.

Rappel – Dérivation : dérivées de référence et règles

Dérivées usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Règles : $(u + v)' = u' + v'$, $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Exercice 58 ◆

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

1. $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
2. $g(x) = \frac{e^x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$
3. $h(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$

Rappel – Dérivation locale : nombre dérivé et tangente

Nombre dérivé : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Tangente : équation $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.

Exercice 59 ◆

Soit $f(x) = x^2 + 3x - 1$.

1. Calculer $f'(1)$ par la formule du nombre dérivé.
2. Donner l'équation de la tangente à la courbe en $x = 1$.
3. En quel point la tangente est-elle horizontale ?

Rappel – Fonction exponentielle : propriétés et dérivée

Propriétés : $e^{a+b} = e^a e^b$, $e^0 = 1$, $e^x > 0$.

Dérivée : $(e^x)' = e^x$. **Limite :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Exercice 60 ◆

1. Simplifier $e^{\ln 3}$ et $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$.
2. Résoudre $e^{2x} = e^{x+2}$.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$.

Rappel – Limites de fonctions et croissances comparées

Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

Exercice 61 ◆

Déterminer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

Rappel – Fonction logarithme neperien : proprietes et derivee

Proprietes : $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$, $\ln(e^x) = x$.

Derivee : $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

Exercice 62

1. Resoudre $\ln(x+1) = 0$.
2. Etudier les variations de $g(x) = \ln x - x$ sur $]0, +\infty[$.
3. Determiner $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2}$.

Rappel – Erreurs sur la derivee d'une fonction composee

Erreur 1 : Oublier le facteur $u'(x)$. On ecrit $(e^u)' = e^u$ au lieu de $u' e^u$.

Erreur 2 : Confondre la derivee de u^n avec celle de x^n . On ecrit $(u^n)' = n u^{n-1}$ au lieu de $n u' u^{n-1}$.

Erreur 3 : Oublier le domaine pour $\ln(u)$: il faut $u > 0$.

Exercice 63

Corriger les erreurs dans les calculs suivants :

1. $(e^{3x})' = e^{3x}$ (erreur?)
2. $((2x+1)^3)' = 3(2x+1)^2$ (erreur?)
3. $f(x) = \ln(-x^2)$ est-elle bien definie sur $\mathbb{R}$?

Rappel – Erreurs dans l'etude complete d'une fonction

Erreur 1 : Oublier de verifier le domaine avant de derivier.

Erreur 2 : Ne pas factoriser $f'(x)$ avant d'etudier son signe.

Erreur 3 : Confondre les limites en $+\infty$ et $-\infty$ pour les fonctions avec exponentielle.

Exercice 64

Soit $f(x) = \frac{e^x}{x}$ definie sur $\mathbb{R}^*$.

1. Pourquoi doit-on exclure 0 du domaine?
2. Calculer $f'(x)$ en factorisant.
3. Etudier le signe de $f'(x)$ sur $]0, +\infty[$.

Rappel – Erreurs sur les inegalites par convexeite

Erreur 1 : Confondre convexeite et concavite. Si $f'' > 0$, f est convexe (en forme de $\cup$).

Erreur 2 : Appliquer Jensen dans le mauvais sens pour une fonction concave.

Erreur 3 : Oublier de verifier la convexeite avant d'utiliser l'inegalite des tangentes.

Exercice 65

1. Montrer que $f(x) = x^2 + e^x$ est convexe sur $\mathbb{R}$.
2. En deduire que $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}$.

3. Vérifier pour $a = 0$ et $b = 1$.

Rappel – Erreurs dans l'esquisse de courbe

Erreur 1 : Confondre le signe de f' (variations) et celui de f'' (convexité).

Erreur 2 : Considérer que $f'' = 0$ implique toujours un point d'inflexion (il faut aussi un changement de signe).

Erreur 3 : Oublier de placer les points d'inflexion sur l'esquisse.

Exercice 66 ♦

Soit $f(x) = x^4 - 6x^2$.

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
2. La courbe admet-elle des points d'inflexion ?
3. Sur quels intervalles la courbe est-elle convexe ?

Rappel – Erreurs de lecture graphique et position courbe/tangente

Erreur 1 : Inverser la position courbe/tangente selon la convexité.

Erreur 2 : Croire que toute tangente est traversée (seuls les points d'inflexion traversent la tangente).

Erreur 3 : Confondre l'inégalité de convexité avec l'inégalité des accroissements.

Exercice 67 ♦

Soit $f(x) = \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

1. Déterminer la tangente en $x = 1$.
2. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente ?
3. En quel point la courbe traverse-t-elle sa tangente ?